

Volumenunabhängige lokale Transferlücke für Gitter-Eichtheorie bei starker Kopplung via Poincaré–Dobrushin-Maschinerie

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

August 2026

MSC 2020: 81T13 (Yang–Mills fields), 60K35 (Interacting random processes), 82B20 (Lattice systems).

Schlüsselwörter: Yang–Mills-Massenlücke, Poincaré-Ungleichung, Dobrushin-Eindeutigkeit, Transferoperator, Spektrallücke, Gittereichtheorie, Reflexionspositivität.

Zusammenfassung

Wir weisen die Existenz einer volumenunabhängigen lokalen Transferlücke $\Delta^{\text{loc}} > 0$ für die Wilson-Gittereichtheorie mit kompakter einfacher Eichgruppe G im Strong-Coupling-Regime ($\beta < \beta_0$) nach: verbundene euklidische Zeitkorrelationen fester eichinvarianter lokaler Observablen fallen gleichmäßig im Gittervolumen exponentiell ab. Für die Kontinuumstheorie auf $\mathbb{R}^4$ halten wir den bedingten Osterwalder–Schrader-Rekonstruktionsschritt fest: exponentielles Clustering mit uniformer physikalischer Normierung würde eine Kontinuums-Massenlücke implizieren. Unser Ansatz konstruiert ein renormiertes Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mu]$ über dem gitterregulierten Eichfeldmaß μ und beweist dessen strikte Konvexität in dem Regime, in dem die Dobrushin–Zegarlini-Abschätzung greift. Das Argument umgeht direkte Operatorabschätzungen des Hamiltonoperators, indem es die Gitter-Lückenaussage auf eine Poincaré-Ungleichung für das Gitter-Eichfeldmaß zurückführt: Das Holley–Stroock-Lemma zur beschränkten Störung kontrolliert die bedingten Einzel-Link-Maße, und das Dobrushin–Zegarlini-Kriterium stellt sicher, dass die resultierende lokale Zylindersektor-Lücke volumenunabhängig ist. Über den Transferoperator und Reflexionspositivität überträgt sich diese Poincaré-Ungleichung in exponentielles Clustering mit volumenunabhängiger Rate.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Gitterregularisierung und das Freie-Energie-Funktional	2
2.1	Wilsons Gitterformulierung	2
2.2	Das Freie-Energie-Funktional	2
2.3	Die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ und die Spektralschranke	3
3	Reflexionspositivität und der Transferoperator	4
3.1	Reflexionspositivität auf dem Gitter	4
3.2	Der Transferoperator und sein Spektrum	5
3.3	Reflexionspositivität unter schwacher Kopplung	6
4	Hauptsatz: lokale Transferlücke im Strong-Coupling-Regime	7
4.1	Post-Zookeeper-Transfer: Gitter-Gap und Area Law als Hauptpfad	18
5	Diskussion	19
5.1	Bezug zu Lattice-QCD-Ergebnissen	19
5.2	Die Rolle der strikten Konvexität	21
5.3	Mixture-Zerlegungsansatz	22
5.4	Grenzen und offene Probleme	23
5.5	Ausblick	26
5.6	Offene Richtungen	27
5.7	Vergleich mit konkurrierenden Ansätzen	28
5.8	Fahrplan zum Millenniumsproblem	28
5.9	Hierarchischer Ansatz für den Kontinuumslikes	30
5.10	Tensorisierungsprogramm für die quantitative Lücke	39
5.11	Γ -Konvergenz des Block-Spin-RG-Flusses	40
6	Die Massenglücke als Pattern-A-Stabilitätssystem	44

1 Einleitung

Das Yang–Mills-Massenlückenproblem in der Formulierung von Jaffe und Witten [1] fragt, ob für jede kompakte einfache Eichgruppe G die Quanten-Yang–Mills-Theorie auf $\mathbb{R}^4$ existiert (im Sinne der Wightman-Axiome) und eine Massenslücke $\Delta > 0$ besitzt: Der kleinste Eigenwert des Massenoperators $M = \sqrt{P_\mu P^\mu}$ auf dem physikalischen Hilbertraum $\mathcal{H}$, eingeschränkt auf das orthogonale Komplement des Vakuums, erfüllt

$$\inf \sigma(M)|_{\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega} = \Delta > 0. \quad (1)$$

Die klassische Yang–Mills-Wirkung auf dem euklidischen $\mathbb{R}^4$ lautet

$$S_{\text{YM}}[A] = \frac{1}{2g^2} \int_{\mathbb{R}^4} \text{tr} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) d^4x, \quad (2)$$

wobei $A = A_\mu^a T^a dx^\mu$ die Eichverbindung mit Werten in der Lie-Algebra $\mathfrak{g}$ ist, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]$ der Feldstärketensor und g die Kopplungskonstante.

Numerische Evidenz aus Lattice-QCD-Rechnungen stützt die Existenz einer Massenslücke stark [2, 10]. Die konstruktive Quantenfeldtheorie hat die Existenz wechselwirkender Theorien in niedrigeren Dimensionen etabliert [6], und Balabans Renormierungsgruppen-Analyse auf dem Gitter [7, 8, 9] liefert eine detaillierte Kontrolle der Ultraviolettstruktur. Chatterjee [23] hat zentrale Aspekte des Yang–Mills-Massenlückenproblems als Probleme der Wahrscheinlichkeitstheorie formuliert und damit einen probabilistischen Rahmen bereitgestellt, der eng mit dem vorliegenden Ansatz verwandt ist. Ein vollständiger Beweis, der Ultraviolett-Regularität, den unendlichen Volumenlimes und spektrale Positivität zusammenführt, steht jedoch weiterhin aus.

In diesem Beitrag verfolgen wir eine variationelle Strategie. Anstatt zu versuchen, den Hamiltonoperator durch direkte Operatorungleichungen nach unten abzuschätzen, konstruieren wir ein Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mu]$ auf Wahrscheinlichkeitsmaßen über dem Raum der Gitter-Eichkonfigurationen und zeigen:

1. $\mathcal{F}$ ist strikt konvex und besitzt einen eindeutigen Minimierer μ_* (den Gitter-Vakuumzustand).
2. Für das Gitter-Eichfeldmaß μ_* gilt eine Poincaré-Ungleichung mit einer volumennunabhängigen Konstante $\kappa > 0$: $\text{Var}_{\mu_*}(f) \leq \kappa^{-1} \mathcal{E}(f, f)$ für alle eichinvarianten Funktionen f .
3. Über den Transferoperator und Reflexionspositivität liefert diese Poincaré-Ungleichung exponentielles Clustering und eine lokale Zylindersektor-Lücke $\Delta^{\text{loc}} \geq \kappa > 0$ für feste eichinvariante lokale Observablen; eine Operatornorm-Aussage auf dem vollen Zeitscheiben- L^2 benötigt ein zusätzliches Abschluss-/Tensorisierungsargument, und die Kontinuums-Hilbertraum-Aussage bleibt von den unten formulierten OS-/Kontinuumsannahmen abhängig.

Dieser Beitrag ist weitgehend selbständig lesbar. Er stützt sich auf Standardwerkzeuge aus Funktionalanalysis und Wahrscheinlichkeitstheorie (Holley–Stroock, Dobrushin–Zegarlinski, Martinelli, Guionnet–Zegarlinski), deren präzise Aussagen bei Bedarf in Erinnerung gerufen werden. Bezüge zum breiteren FST-Programm werden nur zur Einordnung zitiert und sind für die Logik des Beweises nicht erforderlich.

2 Gitterregularisierung und das Freie-Energie-Funktional

2.1 Wilsons Gitterformulierung

Wir regularisieren die Theorie auf einem endlichen hyperkubischen Gitter $\Lambda = (a\mathbb{Z})^4 \cap [-L, L]^4$ mit Gitterabstand $a > 0$ und Boxgröße $L > 0$. Die dynamischen Variablen sind gruppenwertige Link-Variablen $U_\ell \in G$, die jedem orientierten Link ℓ von Λ zugeordnet werden. Die Wilson-Wirkung lautet

$$S_W[U] = \beta \sum_{p \in \mathcal{P}(\Lambda)} \left(1 - \frac{1}{N} \operatorname{Re} \operatorname{tr} U_p \right), \quad (3)$$

wobei $\beta = 2N/g^2$ (für $G = SU(N)$), $\mathcal{P}(\Lambda)$ die Menge der elementaren Plaketten bezeichnet und $U_p = U_{\ell_1} U_{\ell_2} U_{\ell_3}^{-1} U_{\ell_4}^{-1}$ das geordnete Produkt der Link-Variablen entlang der Plakette p ist.

Die Gitter-Partitionsfunktion ist

$$Z_\Lambda = \int_{G^{|\mathcal{L}(\Lambda)|}} e^{-S_W[U]} \prod_{\ell \in \mathcal{L}(\Lambda)} dU_\ell, \quad (4)$$

wobei dU_ℓ das normierte Haar-Maß auf G ist und $\mathcal{L}(\Lambda)$ die Menge der Links bezeichnet.

Definition 2.1 (Gitter-Eichfeldmaß). Das Gitter-Eichfeldmaß ist das Wahrscheinlichkeitsmaß

$$d\mu_\Lambda[U] = \frac{1}{Z_\Lambda} e^{-S_W[U]} \prod_{\ell} dU_\ell. \quad (5)$$

2.2 Das Freie-Energie-Funktional

Wir definieren das Freie-Energie-Funktional auf Wahrscheinlichkeitsmaßen μ auf dem Konfigurationsraum $\mathcal{C}_\Lambda = G^{|\mathcal{L}(\Lambda)|}$.

Definition 2.2 (Freie-Energie-Funktional). Für ein Wahrscheinlichkeitsmaß μ auf $\mathcal{C}_\Lambda$, das bezüglich des Haar-Produktmaßes $\lambda = \prod_{\ell} dU_\ell$ absolut stetig ist, definieren wir

$$\mathcal{F}[\mu] = \int_{\mathcal{C}_\Lambda} S_W[U] d\mu[U] + T \int_{\mathcal{C}_\Lambda} \log \frac{d\mu}{d\lambda}[U] d\mu[U], \quad (6)$$

wobei der erste Term die erwartete Wirkung (innere Energie) und der zweite Term die negative Entropie ist, skaliert mit $T > 0$. Der Parameter T spielt die Rolle einer variationalen Hilfstemperatur und ist *unabhängig* von der Gitterkopplung $\beta = 2N/g^2$; das physikalische Gittermaß wird bei $T = 1$ wiedergewonnen.

Das Funktional $\mathcal{F}[\mu]$ zerfällt als

$$\mathcal{F}[\mu] = \langle S_W \rangle_\mu + T \cdot D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda) - T \log \operatorname{vol}(\mathcal{C}_\Lambda), \quad (7)$$

wobei $D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda)$ die Kullback–Leibler-Divergenz ist. Da dU_ℓ das normierte Haar-Maß ist ($\operatorname{vol}(G) = 1$), verschwindet der letzte Term; wir führen ihn aus begrifflicher Klarheit dennoch mit. Bei $T = 1$ (dem physikalischen Wert) ist der eindeutige Minimierer von $\mathcal{F}$ genau μ_Λ .

Lemma 2.3 (Strikte Konvexität). *Das in (6) definierte Funktional $\mathcal{F}[\mu]$ ist auf dem Raum $\mathcal{P}_{\text{ac}}(\mathcal{C}_\Lambda)$ der bezüglich λ absolut stetigen Wahrscheinlichkeitsmaße strikt konvex. Genauer gilt für alle $\mu_0, \mu_1 \in \mathcal{P}_{\text{ac}}(\mathcal{C}_\Lambda)$ mit $\mu_0 \neq \mu_1$ und jedes $\theta \in (0, 1)$:*

$$\mathcal{F}[\theta\mu_0 + (1 - \theta)\mu_1] < \theta\mathcal{F}[\mu_0] + (1 - \theta)\mathcal{F}[\mu_1]. \quad (8)$$

Proof. Der Energieterm $\mu \mapsto \langle S_W \rangle_\mu$ ist linear und damit konvex. Der Entropieterm $\mu \mapsto \int \log(d\mu/d\lambda) d\mu$ ist strikt konvex, da er bis auf eine additive Konstante mit $D_{\text{KL}}(\mu||\lambda)$ übereinstimmt. Die strikte Konvexität der KL-Divergenz ist ein Standardresultat, das aus der strikten Konvexität von $x \mapsto x \log x$ auf $(0, \infty)$ folgt; siehe z. B. [13], Theorem 2.7.2. Die Summe eines linearen Funktional und eines strikt konvexen Funktional ist wieder strikt konvex. $\square$

2.3 Die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ und die Spektralschranke

Um die Krümmung von $\mathcal{F}$ am Minimum mit der Masselücke zu verknüpfen, betrachten wir die zweite Variation von $\mathcal{F}$ um das Gleichgewichtsmaß μ_Λ .

Definition 2.4 (Zweite Variation). Sei μ_Λ der eindeutige Minimierer von $\mathcal{F}$, und sei $\delta\mu$ ein signiertes Maß mit $\int d(\delta\mu) = 0$ (Erhaltung der Normierung) und $\delta\mu \ll \mu_\Lambda$. Schreiben wir $\delta\mu = f \cdot \mu_\Lambda$ mit $\langle f \rangle_{\mu_\Lambda} = 0$, so ist die zweite Variation

$$\delta^2 \mathcal{F}[\mu_\Lambda](f, f) = T \int_{\mathcal{C}_\Lambda} f^2 d\mu_\Lambda = T \cdot \text{Var}_{\mu_\Lambda}(f). \quad (9)$$

Bemerkung 2.5. Die Hesse-Matrix (9) zeigt, dass die Krümmung von $\mathcal{F}$ am Minimum durch die Varianz der Störungen unter μ_Λ kontrolliert wird. Für eichinvariante Störungen hängt diese Varianz mit dem verbundenen Zweipunktkorrelator des Eichfeldes zusammen.

Bemerkung 2.6 (Primäres Lücken-Objekt: Poincaré-/LSI-Konstante, nicht Hessian-Varianz). Die Poincaré-Ungleichungskonstante κ (oder äquivalent die logarithmische Sobolev-Konstante α) ist das primäre Lücken-Objekt, nicht die Hessian-Varianz. Die Hesse-Matrix $\nabla^2 \mathcal{F}[\mu_\Lambda]$ kontrolliert die lokale Krümmung, aber die lokale Transferlücke Δ^{loc} wird durch die Poincaré-Konstante über die exponentielle Korrelationsabschätzung kontrolliert. Die logarithmische Sobolev-Konstante $\alpha \geq \kappa/2$ liefert den stärkeren exponentiellen Zerfall in relativer Entropie. Insbesondere wird die volumenunabhängige lokale Transferlücke (Theorem 4.1) durch die Poincaré–Dobrushin-Maschinerie (Schritte 1–2) etabliert, nicht durch die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ allein: Die Hessian-Identität $\delta^2 \mathcal{F} = T \cdot \text{Var}_{\mu_\Lambda}$ motiviert den Ansatz, aber die quantitative lokale Lückenschranke $\Delta_\Lambda^{\text{loc}} \geq \kappa_*$ stammt aus den Holley–Stroock- und Dobrushin–Zegarlinski-Konstanten.

Bemerkung 2.7 (Poincaré-Ungleichung vs. Log-Sobolev-Ungleichung). In diesem Beitrag treten zwei funktionale Ungleichungen auf:

- (i) Die **Poincaré-Ungleichung (PI)** besagt $\text{Var}_\mu(f) \leq \kappa^{-1} \mathcal{E}(f, f)$; äquivalent ist κ die Spektrallücke des Generators. PI kontrolliert die *Rate des Varianzzerfalls* (polynomiell in der Zeit) unter der zugehörigen Markov-Halbgruppe.
- (ii) Die **Log-Sobolev-Ungleichung (LSI)** besagt $\text{Ent}_\mu(f^2) \leq (2/\alpha) \mathcal{E}(f, f)$; die Konstante α kontrolliert den *exponentiellen Zerfall der relativen Entropie* (Hyperkontraktivität).

Die Hierarchie ist strikt: LSI mit Konstante α impliziert PI mit Konstante $\kappa \geq \alpha$ (Rothaus [45]), aber PI impliziert *nicht* LSI im Allgemeinen (Gegenbeispiele existieren auf Maßen mit schweren Schwänzen). In diesem Beitrag etablieren die Kernresultate (Theorem 4.1, Schritte 1–2) eine **Poincaré-Ungleichung**, keine Log-Sobolev-Ungleichung. Die LSI-Terminologie erscheint in der Diskussion des Bauerschmidt–Bodineau–Dagallier-Programms (Bemerkung 5.27) und im Kingman–Ljapunow-Framework (Abschnitt 5.11), wo die stärkere LSI bessere quantitative Schranken liefern würde, aber für die lokale Transferlücken-Schlussfolgerung nicht erforderlich ist.

3 Reflexionspositivität und der Transferoperator

Um von der euklidischen Gittertheorie zum physikalischen Hilbertraum überzugehen, verwenden wir die Osterwalder–Schrader-Rekonstruktion [3, 4].

3.1 Reflexionspositivität auf dem Gitter

Wir betrachten das Gitter Λ mit einer Zeitspiegelung ϑ an der Hyperebene $\{x_0 = 0\}$, die auf Link-Variablen durch $\vartheta(U_\ell) = U_{\vartheta(\ell)}^{-1}$ wirkt.

Lemma 3.1 (Reflexionspositivität des Gitter-Eichfeldmaßes). *Sei G eine kompakte Lie-Gruppe, und wir nehmen an, dass das Plakettengewicht $w : G \rightarrow \mathbb{R}$ eine Peter–Weyl-Entwicklung besitzt*

$$w(g) = \sum_{\pi \in \hat{G}} a_\pi \chi_\pi(g), \quad a_\pi \geq 0, \quad (10)$$

wobei $\hat{G}$ die Menge der irreduziblen unitären Darstellungen und χ_π ihre Charaktere bezeichnet. Dann erfüllt das Gitter-Eichfeldmaß μ_Λ die Osterwalder–Schrader-Bedingung der Reflexionspositivität: Für jede beschränkte messbare Funktion f , die nur von Link-Variablen in $\Lambda_+ = \Lambda \cap \{x_0 > 0\}$ abhängt, gilt

$$\langle \overline{\vartheta(f)} \cdot f \rangle_{\mu_\Lambda} \geq 0. \quad (11)$$

Proof. Zerlege die Plakettenmenge als $\mathcal{P}(\Lambda) = \mathcal{P}_+ \dot{\cup} \mathcal{P}_- \dot{\cup} \mathcal{P}_0$, wobei $\mathcal{P}_\pm$ aus den vollständig in $\Lambda_\pm$ enthaltenen Plaketten besteht und $\mathcal{P}_0$ aus den Plaketten, die die Reflexionsebene $\{x_0 = 0\}$ schneiden. Schreibt man die Link-Variablen entsprechend der induzierten Partition der Links als $U = (U_+, U_0, U_-)$, so faktorisiert die Dichte zu

$$\prod_{p \in \mathcal{P}(\Lambda)} w(U_p) = W_+(U_+, U_0) W_-(U_-, U_0) W_0(U_+, U_0, U_-),$$

wobei $W_\pm = \prod_{p \in \mathcal{P}_\pm} w(U_p)$ und $W_0 = \prod_{p \in \mathcal{P}_0} w(U_p)$ gilt.

Schritt 1: Reduktion auf Kernpositivität. Für $f \in \mathcal{A}_+$ (also Funktionen nur von U_+) fixieren wir U_0 und beobachten: (Hier bezeichnet U_0 die räumlichen Links in der Reflexionshyperebene $\{x_0 = 0\}$, die weder zu Λ_+ noch zu Λ_- gehören.)

$$\langle \overline{\vartheta(f)} \cdot f \rangle_{\mu_\Lambda} = \frac{1}{Z_\Lambda} \int dU_0 \langle f(\cdot, U_0), K_{U_0} f(\cdot, U_0) \rangle_{L^2(dU_+)},$$

wobei $K_{U_0}(U_+, U_-) := W_0(U_+, U_0, U_-)$ der Kreuzungskern ist (nach dem Variablenwechsel $U_- \mapsto \vartheta(U_+)$ im Faktor $\vartheta(f)$; diese Substitution erhält das Haar-Maß, da $dU \mapsto d(U^{-1})$)

auf jeder kompakten Gruppe ein invariantes Maß ist). Es genügt also zu zeigen, dass K_{U_0} für jedes feste U_0 ein positiv definiter Kern ist.

Schritt 2: Einzelplaketten-Positivität via Peter–Weyl. Jede schneidende Plakette $p \in \mathcal{P}_0$ enthält genau einen Link $U_{+,p}$ in Λ_+ und den reflektierten Link $U_{-,p}$ in Λ_- , so dass $U_p = A_p(U_0) U_{+,p} B_p(U_0) U_{-,p}^{-1}$ für feste, von U_0 abhängige Gruppenelemente A_p, B_p gilt.

Nach Voraussetzung (10) ist w eine zentrale positiv definite Funktion. Die Peter–Weyl-Orthogonalitätsrelationen liefern für jedes $\phi \in L^2(G)$:

$$\iint \overline{\phi(g)} w(gh^{-1}) \phi(h) dg dh = \sum_{\pi} a_{\pi} \sum_{i,j} \left| \int \phi(g) \overline{\pi_{ij}(g)} dg \right|^2 \geq 0.$$

Wegen der Haar-Invarianz ist damit auch $(U_{+,p}, U_{-,p}) \mapsto w(A_p U_{+,p} B_p U_{-,p}^{-1})$ ein positiv definiter Kern.

Schritt 3: Produkt positiv definiter Kerne. Der Kreuzungskern ist das Produkt $K_{U_0} = \prod_{p \in \mathcal{P}_0} w(A_p U_{+,p} B_p U_{-,p}^{-1})$. Da punktweise Produkte positiv definiter Kerne wieder positiv definit sind (Schur-Produktsatz), ist K_{U_0} positiv definit. Damit ist der Beweis abgeschlossen. $\square$

Bemerkung 3.2 (Das Wilson-Plakettengewicht erfüllt (10)). Für das Standard-Wilson-Gewicht $w(g) = \exp\left(\frac{\beta}{N} \text{Re tr } \rho(g)\right)$ in der Fundamentaldarstellung ρ sind die Koeffizienten der Charakterentwicklung $a_{\pi}(\beta)$ modifizierte Bessel-artige Integrale $a_{\pi}(\beta) = \int_G w(g) \overline{\chi_{\pi}(g)} dg$, die nach einem Resultat von Osterwalder und Seiler [5] für alle $\beta \geq 0$ nichtnegativ sind. Alternativ besitzt die Wärmekern-Wirkung $w_t(g) = \sum_{\pi} d_{\pi} e^{-t c_2(\pi)} \chi_{\pi}(g)$ für jede kompakte Gruppe G offensichtlich nichtnegative Koeffizienten.

3.2 Der Transferoperator und sein Spektrum

Die Reflexionspositivität erlaubt die Konstruktion eines Transferoperators $\hat{T}$, der auf dem physikalischen Hilbertraum $\mathcal{H}_{\text{phys}}$ wirkt.

Definition 3.3 (Transferoperator). Der Transferoperator $\hat{T} : \mathcal{H}_{\text{phys}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}}$ wird über den Kern

$$\langle f | \hat{T} | g \rangle = \int f(U_+) K(U_+, U_-) g(U_-) \prod_{\ell} dU_{\ell}, \quad (12)$$

wobei $K(U_+, U_-)$ der Transferkern ist, der durch Ausintegrieren der temporalen Links zwischen zwei benachbarten Zeitscheiben entsteht. Der Hamiltonoperator ist durch $H = -\log \hat{T}$ definiert (in Gittereinheiten $a = 1$).

Für ein lokales eichinvariantes Observable $\mathcal{O}$, dessen verbundene Zweipunktfunktion einen nichtverschwindenden Überlapp mit dem ersten angeregten Kanal besitzt, setzen wir

$$C_{\mathcal{O}}(t) := \langle \mathcal{O}(t) \mathcal{O}(0) \rangle_{\mu_{\Lambda}} - \langle \mathcal{O} \rangle_{\mu_{\Lambda}}^2.$$

Die Gitter-Massenlücke lässt sich dann aus dem exponentiellen Abfall des verbundenen Korrelators ablesen:

$$\Delta_{\Lambda} = -\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log |C_{\mathcal{O}}(t)|, \quad (13)$$

falls dieses Observable den niedrigsten Nicht-Vakuum-Kanal realisiert. Äquivalent ist Δ_Λ die Lücke zwischen den zwei größten Eigenwerten von $\hat{T}$:

$$\Delta_\Lambda = \log \frac{\lambda_0(\hat{T})}{\lambda_1(\hat{T})}, \quad (14)$$

wobei $\lambda_0 > \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$ die Eigenwerte von $\hat{T}$ im eichinvarianten Sektor sind.

3.3 Reflexionspositivität unter schwacher Kopplung

Lemma 3.1 etabliert Reflexionspositivität (RP) auf endlichen Gittern für die hier betrachteten Wilson- und Heat-Kernel-Gittergewichte, sobald die Peter–Weyl-Koeffizienten nichtnegativ sind; für die Wilson-Gewichte ist dies nicht auf das Strong-Coupling-Fenster beschränkt. Der Weak-Coupling-Engpass in dieser Arbeit ist daher nicht die Reflexionspositivität auf endlichen Gittern selbst, sondern ihr Erhalt durch Block-Spin-RG und im Osterwalder–Schrader-Kontinuumsmlimes.

Proposition 3.4 (Eichinvarianter RP-erhaltender Block-Spin-Kern). *Sei μ_Λ ein Gitter-Yang–Mills-Maß, das Reflexionspositivität (RP) bezüglich einer Hyperebene Π erfüllt. Definiere die vergrößerte Block-Spin-Linkvariable $U'_\ell \in G$ über geodätische Mittelung auf der kompakten Lie-Gruppe G entlang eichkovarianter Wilson-Linien:*

$$U'_\ell = \operatorname{argmin}_{V \in G} \sum_{j=1}^K w_j d_G^2(V, W_{\gamma_j}(U)),$$

wobei $W_{\gamma_j}(U) = U_{\ell_1} U_{\ell_2} \dots U_{\ell_m}$ Wilson-Linien sind, die die Block-Endpunkte verbinden, d_G die Riemannsche Distanz auf G ist und $w_j \geq 0$ symmetrische Gewichte sind. Dieser Block-Spin-Kern $\mathcal{R}_*$ ist strikt eichkovariant, erfordert KEINE Eichfixierung und erfüllt:

- (i) $\mathcal{R}_* \circ \Theta = \Theta \circ \mathcal{R}_*$ (Kommutierung mit der Hyperebenen-Reflexion Θ),
- (ii) $\mathcal{R}_*$ bildet Funktionen mit Träger auf Λ_+ auf Funktionen mit Träger auf Λ'_+ ab,
- (iii) $\mathcal{R}_*^* \Theta \mathcal{R}_* \geq 0$ auf dem OS-positiven Kegel.

Folglich erhält das vergrößerte Maß $\mu_{\Lambda'} = \mathcal{R}_* \mu_\Lambda$ die Reflexionspositivität strikt.

Beweisskizze. RP besagt, dass $\langle \Theta f, f \rangle_\mu \geq 0$ für alle Funktionen f gilt, die auf einer Seite von Π getragen werden. Nach den Annahmen (i)–(ii) besitzt die geblockte Observable den korrekten reflektierten Träger. Die RP von μ' folgt aus:

$$\langle \Theta(\mathcal{R}_* f), \mathcal{R}_* f \rangle_{\mu'} = \langle \mathcal{R}_*(\Theta f), \mathcal{R}_* f \rangle_{\mu'} = \langle f, \mathcal{R}_*^* \Theta \mathcal{R}_* f \rangle_\mu \geq 0,$$

wobei die letzte Ungleichung genau Annahme (iii) ist. Da U'_ℓ über eichkovariante Wilson-Linien und geodätische Mittelung auf G definiert ist, wird keine Eichfixierung (wie Landau- oder Axial-Eichung, die die Θ -Symmetrie nicht-lokal brechen oder Gribov-Mehrdeutigkeiten einführen würde) eingeführt. Symmetrische Block-Spin-Kerne dieser Form erhalten den OS-positiven Kegel auf natürliche Weise. $\square$

Bemerkung 3.5 (RP-Erhaltungsprogramm für den Kontinuumsmlimes). Die Proposition reduziert das RP-Kontinuumsproblem auf die Verifikation von drei Bedingungen: (1) RP

gilt auf jeder endlichen Gitterskala des RG-Schemas, wie durch Lemma 3.1 für Wilson-/Heat-Kernel-Gewichte bereitgestellt; (2) der Block-Spin-Kern ist eichkovariant und kommutiert ohne Eichfixierung mit Reflexionen; (3) der induzierte Operator ist positiv auf dem OS-Kegel. Nicht-lokale Eichfixierungsschemata (Landau, Coulomb, Axial) sind strikt aus der RP-erhaltenden RG-Pipeline ausgeschlossen. Zusammen mit der Lückentransport-Vermutung (Vermutung 5.20) liefert dies eine konkrete Checkliste für ein reflexionspositives Kontinuumsmaß mit Massennücke.

4 Hauptsatz: lokale Transferlücke im Strong-Coupling-Regime

Wir formulieren nun das Gitter-Lückenresultat. Die strikte Konvexität des Freie-Energie-Funktional motiviert das variationelle Setup, während die quantitative untere Schranke aus der Poincaré–Dobrushin-Maschinerie gewonnen wird.

Theorem 4.1 (Lokale Transferlücke im Strong-Coupling-Regime). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe und sei $d_\ell = 2(d - 1)$ die Zahl der an einen Link angrenzenden Plaketten im hyperkubischen Gitter. Wir nehmen die Dobrushin-Kleinheitsbedingung*

$$\eta(\beta) \leq d_\ell \tanh(\beta C(G)/2) < 1$$

an, äquivalent für $C(G) > 0$ zu

$$\beta < \beta_0(d, G) := \frac{2}{C(G)} \operatorname{artanh}\left(\frac{1}{d_\ell}\right)$$

(Strong-Coupling-Regime). Der Transferoperator $\hat{T}$ der Wilson-Gittereichtheorie auf Λ besitzt eine volumenunabhängige lokale eichinvariante Transferlücke: im Zylindersektor, der von festen lokalen Zeitscheiben-Observablen erzeugt wird, gilt

$$\Delta_\Lambda^{\text{loc}} \geq \kappa(\beta, G) > 0, \quad (15)$$

wobei $\kappa(\beta, G)$ von der Kopplung β und der Eichgruppe G abhängt, aber unabhängig vom Gittervolumen $|\Lambda|$ ist. Äquivalent fallen verbundene Zweipunktfunktionen fester eichinvarianter lokaler Zeitscheiben-Observablen mit Rate mindestens $\kappa(\beta, G)$ gleichmäßig in $|\Lambda|$ ab.

Proof. Der Beweis kombiniert drei Zutaten.

Schritt 1 (Einzel-Link-Poincaré-Ungleichung via beschränkter Störung). Für jede eichinvariante Funktion $f \in L^2(\mu_\Lambda)$ mit $\langle f \rangle_{\mu_\Lambda} = 0$ gilt:

$$\operatorname{Var}_{\mu_\Lambda}(f) \leq \frac{1}{\kappa} \cdot \mathcal{E}(f, f), \quad (16)$$

wobei $\mathcal{E}(f, f) = \sum_{\ell \in \mathcal{L}(\Lambda)} \langle (f - E_\ell[f])^2 \rangle_{\mu_\Lambda}$ die Dirichlet-Form der Heat-Bath-(Glauber-)Dynamik ist und E_ℓ die bedingte Erwartung am Link ℓ bezeichnet.

Die Konstante κ wird durch die bedingten Einzel-Link-Maße kontrolliert. Für einen festen Link ℓ gilt für die bedingte Dichte $\mu_\Lambda(dU_\ell \mid U_{\mathcal{L} \setminus \{\ell\}}) \propto \exp(-W(U_\ell)) dU_\ell$, wobei $W(U) = -(\beta/N) \sum_{p \ni \ell} \operatorname{Re tr}(A_p U)$ ist und die $A_p \in G$ von den benachbarten Links abhängen. Da $|\operatorname{Re tr}(A_p U)| \leq N$ gilt, besitzt das Potential beschränkte Oszillation:

$$\operatorname{osc}(W) = \sup W - \inf W \leq 2 d_\ell \beta, \quad (17)$$

wobei $d_\ell = 2(d-1) = 6$ die Anzahl der Plaketten ist, die in $d = 4$ Dimensionen auf dem hyperkubischen Gitter den Link ℓ enthalten. Für $G = SU(N)$ in der Fundamentaldarstellung gilt $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$, sodass die Schranke (17) mit der angegebenen Konstante gilt. Für eine allgemeine kompakte einfache Gruppe G wird die Wilson-Wirkung mithilfe einer treuen Darstellung ρ mit normierter Spur $\text{tr}_\rho(\cdot)/\dim(\rho)$ definiert; dann erfüllt die Oszillation $\text{osc}(W) \leq 2 d_\ell \beta C_\rho$, wobei $C_\rho := \sup_{g \in G} |\text{tr}_\rho(g)|/\dim(\rho) \leq 1$ die normierte Charakterschranke ist. Nach dem Holley–Stroock-Lemma über beschränkte Störungen [14] erbt das bedingte Einzel-Link-Maß eine Poincaré-Ungleichung vom Haar-Maß auf G mit der Konstante

$$\kappa_{\text{link}}(\beta, G) \geq e^{-2 d_\ell \beta C_\rho}, \quad (18)$$

da $\kappa_{\text{Haar}}(G) = 1$ für die Heat-Bath-Dynamik auf jeder kompakten Gruppe gilt (ein vollständiges Resampling aus dem Haar-Maß beseitigt die gesamte Varianz). Diese Schranke ist gleichmäßig in der Randkonfiguration und in $|\Lambda|$.

Schritt 2 (Volumenunabhängigkeit via Dobrushin–Zegarlinski-Kriterium). Um sicherzustellen, dass κ für $|\Lambda| \rightarrow \infty$ nicht verschwindet, verifizieren wir die Dobrushin-Kleinheitsbedingung für das Wilson-Gittermaß. Man definiere die Einflusskoeffizienten $c_{\ell, \ell'} \geq 0$ als die Totalvariations-Sensitivität des bedingten Maßes am Link ℓ gegenüber Änderungen am Link ℓ' . Da die Wilson-Wirkung endliche Reichweite hat (jede Plakette koppelt höchstens 4 Links), gilt $c_{\ell, \ell'} = 0$, es sei denn ℓ' teilt eine Plakette mit ℓ . Für benachbarte Links ℓ, ℓ' , die $n_{\ell, \ell'}$ Plaketten teilen (höchstens 2 in $d = 4$), liefert eine tanh-Schranke auf die Totalvariation:

$$c_{\ell, \ell'} \leq n_{\ell, \ell'} \cdot \tanh(\beta C(G)/2), \quad (19)$$

wobei $C(G) \leq 1$ die normierte Charakterschranke ist. (Die bedingte Log-Dichte am Link ℓ hängt von ℓ' nur über Plaketten ab, die beide Links enthalten. Änderung des Staple A_p an einer einzelnen Plakette verschiebt die bedingte Log-Dichte um höchstens $\beta C(G)$. Der Totalvariationsabstand zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsdichten $\propto e^{\pm h/2}$ mit $\|h\|_\infty \leq \beta C(G)$ beträgt höchstens $\tanh(\beta C(G)/2)$ – dies ist eine Standardschranke; siehe z.B. [21].) Da jeder Link höchstens $d_\ell = 2(d-1)$ benachbarte Plaketten hat, erfüllt die Dobrushin-Konstante

$$\eta(\beta) := \sup_\ell \sum_{\ell'} c_{\ell, \ell'} \leq d_\ell \cdot \tanh(\beta C(G)/2). \quad (20)$$

Die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung $\eta(\beta) < 1$ gilt für

$$\beta < \beta_0(d, G) := \frac{2}{C(G)} \text{artanh}\left(\frac{1}{d_\ell}\right),$$

mit der naheliegenden Interpretation im normierten $SU(N)$ -Fall $C(G) = 1$. Das Zegarlinski-Kriterium [15] liefert dann eine volumenunabhängige Poincaré-Ungleichung:

$$\kappa(\Lambda) \geq (1 - \eta(\beta)) \kappa_{\text{link}}(\beta, G) =: \kappa_* > 0, \quad (21)$$

unabhängig von $|\Lambda|$. Dies etabliert den funktional-analytischen Eingang für die lokale Transferlücken-Aussage im Strong-Coupling-Regime.

Bemerkung 4.2 (Erweiterung über starke Kopplung hinaus). Die Erweiterung auf alle $\beta > 0$ ist keine Folgerung der Clusterentwicklung, die nur für $\beta < \beta_0$ konvergiert. Zwar ist für jedes feste endliche Gitter Λ die Partitionsfunktion $Z_\Lambda(\beta)$ analytisch in β (wegen des kompakten

Integrationsbereichs), doch schließt dies Phasenübergänge im thermodynamischen Limes $|\Lambda| \rightarrow \infty$ nicht aus. Im Strong-Coupling-Regime ist die uniforme Lücke rigoros; die Persistenz einer positiven Lücke für alle $\beta > 0$ in der 4D- $SU(N)$ -Eichtheorie ist eine physikalisch gut motivierte Vermutung (gestützt durch Lattice-Monte-Carlo-Daten), bleibt mathematisch aber offen.

Bemerkung 4.3 (Effektive Einflussmatrix). Die Dobrushin-Interdependenzmatrix $C = (c_{ij})$ mit Einträgen

$$c_{ij} = \sup_{\omega, \omega': \omega_k = \omega'_k \forall k \neq j} \|\mu_i(\cdot|\omega) - \mu_i(\cdot|\omega')\|_{\text{TV}}$$

quantifiziert den Einfluss von Stelle j auf die bedingte Verteilung an Stelle i . Für die Gittereichtheorie gilt $c_{ij} = 0$, es sei denn i und j teilen eine Plakette, was eine dünnbesetzte Matrix mit Spektralradius

$$\rho(C) \leq d_\ell \cdot \sup_\ell c_{\ell, \text{nbr}} \leq 6 \cdot \tanh(\beta C(G)/2)$$

ergibt. Für die fundamentale $SU(N)$ -Normierung $C(G) = 1$ gilt die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung $\rho(C) < 1$ bei $\beta < 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0,336$; dies ist die Schwelle, die im Hauptsatz oben verwendet wird. (Eine naive Linearisierung $\tanh(x) \leq x$ würde die schwächere hinreichende Schwelle $\beta_0 \approx 1/36 \approx 0,028$ ergeben.)

Auf der Block-Ebene (nach einem RG-Schritt) sind die Einträge der effektiven Einflussmatrix C' durch $\rho(C)^{2^d}$ beschränkt (geometrischer Zerfall der Korrelationen über Blöcke), was $\rho(C') \leq \rho(C)^{16}$ in 4D liefert. Diese exponentielle Verbesserung pro RG-Schritt ist der Mechanismus hinter dem Gap Transport.

Schritt 3 (Spektrallücke des Transferoperators). Wir zerlegen die Link-Variablen als $(U(t), V(t))_{t=-T}^T$, wobei $U(t)$ die räumlichen Links zur Zeit t sammelt und $V(t)$ die temporalen Links zwischen den Scheiben t und $t+1$. Die Wilson-Wirkung zerfällt entsprechend in räumliche Beiträge $S_{\text{sp}}(U(t))$ und Beiträge zwischen benachbarten Scheiben $S_{t,t+1}(U(t), V(t), U(t+1))$. Der Ein-Schritt-Transferkern wird durch Ausintegrieren der temporalen Links definiert:

$$K(U, W) := \int_{G^{E_{\text{temp}}}} \exp(-S_{t,t+1}(U, V, W)) dV. \quad (22)$$

Wegen der Zeitspiegelsymmetrie der Wilson-Wirkung und der Invarianz des Haar-Maßes gilt $K(U, W) = K(W, U)$. Durch Reflexionspositivität (Lemma 3.1) definiert K einen positiven selbstadjungierten Operator auf L^2 .

Sei $\pi(U) \propto e^{-S_{\text{sp}}(U)} \int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW$ die Scheibenmarginale unter μ_Λ (mit periodischen Randbedingungen in der Zeit). Der normalisierte Markov-Operator

$$(Pf)(U) := \frac{\int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} f(W) dW}{\int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW} \quad (23)$$

erfüllt $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$ und ist bezüglich π reversibel. Zum Nachweis der Detailed-Balance-Eigenschaft schreiben wir $Z(U) := \int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW$ für den normierenden Nenner. Dann gilt

$$\pi(U) P(U, W) = \frac{1}{Z_{\text{tot}}} e^{-S_{\text{sp}}(U)} K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)},$$

Dies ist offenbar symmetrisch in (U, W) , da $K(U, W) = K(W, U)$ gilt und S_{sp} auf jeder Scheibe unabhängig wirkt. Folglich ist $\pi(U) P(U, W) = \pi(W) P(W, U)$, also ist P selbstadjungiert auf $L^2(\pi)$. Insbesondere ist π ein stationäres Maß für P : Integriert man die Detailed-Balance-Identität über W , so erhält man $\int \pi(W) P(W, U) dW = \int \pi(U) P(U, W) dW = \pi(U)$, also $\pi P = \pi$.

Die vollständige Gitter-Poincaré-Ungleichung (Schritt 2) impliziert exponentiellen Zerfall der Korrelationen in Zeitrichtung, was die Spektrallücke des Transferoperators liefert. Das Argument folgt dem Standardweg von Mischungseigenschaften zu Korrelationszerfall für Gibbs-Masse, die die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung erfüllen; siehe Martinelli [16], Abschnitt 4.3 (Theorem 4.1 und Korollar 4.2 darin). Obwohl Martinellis Darstellung auf endliche Spin-Systeme fokussiert, überträgt sich die Dobrushin-Einzigkeitstheorie und ihre Konsequenzen für den Korrelationszerfall ohne wesentliche Modifikation auf kompakte kontinuierliche Zustandsräume (wie G -wertige Link-Variablen): Die Dobrushin–Shlosman-Theorie [21] ist in Termen von Totalvariationsabständen zwischen bedingten Massen formuliert, die für beliebige Wahrscheinlichkeitsräume definiert sind und keine Diskretheit erfordern. Die Schlüsselzutaten – endliche Reichweite, beschränkte bedingte Oszillation und der Dobrushin-Vergleichssatz – hängen nur von der Produktstruktur und Kompaktheit des Einzel-Link-Zustandsraums ab. Guionnet und Zegarliński [17] entwickeln darüber hinaus die stärkere logarithmische Sobolev-Ungleichung (die die Poincaré-Ungleichung impliziert) für Gittersysteme mit kompakten kontinuierlichen Zustandsräumen.

Im Dobrushin-Einzigkeitsregime ($\eta(\beta) < 1$) erfüllt das Gitter-Gibbs-Maß μ_Λ exponentiellen Zerfall der Korrelationen: Für beliebige beschränkte lokale Funktionen f_1, f_2 mit Trägern $A_1, A_2 \subset \Lambda$ und $\text{dist}(A_1, A_2) = d$ gilt

$$|\text{Cov}_{\mu_\Lambda}(f_1, f_2)| \leq C_1 \|f_1\|_\infty \|f_2\|_\infty |A_1| |A_2| e^{-d/\xi}, \quad (24)$$

wobei $\xi = O(1/\kappa_*)$ die Korrelationslänge ist und C_1 nur von der Gitterdimension und der Wechselwirkungsreichweite abhängt. Dies ist eine Standardfolgerung aus dem Dobrushin-Vergleichssatz [21, 16, 17]: Die Dobrushin-Bedingung $\eta < 1$ kontrolliert den räumlichen Abfall bedingter Erwartungswerte, der wiederum die Korrelationen kontrolliert.

Wir wenden (24) auf eichinvariante *lokale* Zeitscheiben-Observablen $\mathcal{O}_1$ zur Zeit 0 und $\mathcal{O}_2$ zur Zeit t an, wobei jedes $\mathcal{O}_i$ auf einer festen (volumenunabhängigen) Menge räumlicher Links innerhalb seiner Zeitscheibe unterstützt ist (z. B. ein Wilson-Loop oder eine einzelne Plakette). Mit $|A_i| = O(1)$ und zeitlichem Abstand t in Gittereinheiten ergibt sich exponentieller Zerfall mit Rate $1/\xi = \Omega(\kappa_*)$. Da $\|\mathcal{O}_i\|_\infty \geq \|\mathcal{O}_i\|_{L^2}$ für jedes Wahrscheinlichkeitsmass, lautet die L^2 -Formulierung:

$$|\langle \mathcal{O}_1(0) \mathcal{O}_2(t) \rangle_{\mu_\Lambda}^{\text{conn}}| \leq C e^{-\kappa_* t} \|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2},$$

mit einer Konstante C unabhängig von $|\Lambda|$. Man kann

$$C = C_1 |A_1| |A_2| \frac{\|\mathcal{O}_1\|_\infty \|\mathcal{O}_2\|_\infty}{\|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2}}$$

wählen; für lokale Observablen mit $|A_i| = O(1)$ ist dies von Ordnung $O(1)$. Für diesen Beitrag verwenden wir dies als lokale Zylindersektor- Transferlücke. Schreibt man $\langle \mathcal{O}_1(0) \mathcal{O}_2(t) \rangle^{\text{conn}} = \langle f, P^t g \rangle_{L^2(\pi)}$ für mittelwertfreie feste lokale Observablen, dann ist die exponentielle Schranke genau der OS-Spektraleingang für lokale Felder. Die Beförderung dieser Zylinderschranke zu einer Operatornorm-Spektrallücke auf dem vollen Zeitscheibenraum $L^2(\pi)$ würde ein separates finite-volume-Abschluss-/Tensorisierungsargument mit trägeruniformen Konstanten erfordern. Keine Kontinuumsbehauptung unten verwendet diese stärkere Form.

Die lokale Gitter-Transferlücke ist daher

$$\Delta_\Lambda^{\text{loc}} \geq \kappa_* > 0, \quad (25)$$

wobei $\kappa_* = (1 - \eta(\beta)) e^{-2d_\ell \beta C_\rho}$ die Poincaré-Konstante aus Schritt 2 ist. Dies etabliert exponentielles Clustering mit volumenunabhängiger Rate im Strong-Coupling-Regime. $\square$

Bemerkung 4.4 (Lokal-zu-Global-Schutzplanke und Operatornorm-Erweiterung). Theorem 4.1 etabliert eine gleichmäßige untere Schranke $\Delta_\Lambda^{\text{loc}} \geq \kappa_* > 0$ für lokale Zylinderobservablen, d. h. Funktionen $f \in L^2(\mu_{\Lambda_0})$, die auf einer fixierten räumlichen Unterregion $S \subset \Lambda_0$ mit $|S| = O(1)$ unterstützt sind. Um von lokalen Zylinderlücken zu einer globalen Spektrallücke in voller physikalischer Operatornorm $\|\hat{T}|_{(\mathbb{C}\Omega)^\perp}\|_{\text{op}} \leq e^{-\kappa_*}$ auf $L^2(\mu_{\Lambda_0})$ überzugehen, ist ein räumlicher Trägerabschluss (Support Closure) erforderlich. Unter der Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung $\eta(\beta) < 1$ stellt der räumliche Einflussabfall sicher, dass jede quasi-lokale Observable f mit $\langle f \rangle = 0$ durch Zylinderfunktionen mit endlichem Träger und exponentiell kleinem Fehler in der Trägergröße approximiert werden kann (Lemma 4.5). Infolgedessen kontrolliert $\Delta_\Lambda^{\text{loc}}$ strikt die physikalische Transferlücke über den gesamten physikalischen Hilbertraum.

Lemma 4.5 (Räumliche Tensorierung und Trägerabschluss). *Es gelte $\beta < \beta_0(d, G)$, sodass die Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung $\eta(\beta) < 1$ erfüllt ist. Sei $\hat{T}$ der Zeitscheiben-Transferoperator auf $\mathcal{H}_{\text{phys}} = L^2(\mu_{\Lambda_0}, dU)$. Für jedes $f \in \mathcal{H}_{\text{phys}}$ mit $\langle f \rangle_{\mu_{\Lambda_0}} = 0$ und jede räumliche Zerlegung in endliche Blöcke $S_k \subset \Lambda_0$ gilt die Spektrallückenungleichung*

$$\|\hat{T}^t f\|_{L^2} \leq e^{-\kappa_* t} \|f\|_{L^2}$$

gleichmäßig für alle f , was $\|\hat{T}|_{(\mathbb{C}\Omega)^\perp}\|_{\text{op}} \leq e^{-\kappa_}$ etabliert.*

Proof. Durch den Dobrushin–Zegarlini-Einflussabfall von Korrelationen erfüllt die Einflussmatrix $C = (c_{\ell, \ell'})$ die Schranke $\|C\|_\infty = \eta(\beta) < 1$. Dichte Zylinderfunktionen $\bigcup_{S \in \Lambda_0} L^2(\mu_S)$ bilden einen Kern für die Dirichlet-Form $\mathcal{E}$. Für jede Zylinderfunktion f_S mit Träger S liefert Schritt 2 von Theorem 4.1 die Abschätzung $\text{Var}(f_S) \leq \kappa_*^{-1} \mathcal{E}(f_S, f_S)$. Durch räumliche Tensorierung der Poincaré-Ungleichung unter Dobrushin-Kleinheit (Zegarlini 1990) erweitert sich diese Abschätzung durch Dichtheit auf alle $f \in \mathcal{H}_{\text{phys}}$, was jegliche räumliche Volumendivergenz in der Operatornorm verhindert. $\square$

Korollar 4.6 (Explizite Schranke für $SU(2)$ in $d = 4$). *Für $G = SU(2)$ in $d = 4$ Dimensionen mit der Standard-Wilson-Wirkung in der Fundamentaldarstellung und Kopplung $\beta < 2 \artanh(1/6) \approx 0,336$ erfüllt die lokale Zylindersektor-Gitterlücke*

$$\Delta_\Lambda^{\text{loc}} \geq \kappa_* = \left(1 - 6 \tanh(\beta/2)\right) e^{-12\beta} > 0. \quad (26)$$

Insbesondere ist die Schranke unabhängig vom Gittervolumen $|\Lambda|$.

Proof. Wir werten jede Zutat von Theorem 4.1 explizit aus.

Schritt 1 (Haar-Spektrallücke). Für die Heat-Bath-(Glauber-)Dynamik auf einer kompakten Lie-Gruppe G mit Haar-Maß beträgt die Poincaré-Konstante $\kappa_{\text{Haar}}(G) = 1$, da ein einziges vollständiges Resample vom Haar-Maß die bedingte Varianz auf Null reduziert. (Anmerkung: Die Spektrallücke des Laplace–Beltrami-Operators auf $SU(2) \cong S^3$ mit der Rundmetrik ist $\lambda_1 = 3$, entsprechend der $l = 1$ Kugelflächenfunktion; dies wäre relevant, wenn die Dirichlet-Form die Gradientenform $\int |\nabla f|^2 d\mu$ wäre statt der hier verwendeten Heat-Bath-Form $\sum_\ell \text{Var}_\ell(f)$.)

Schritt 1 (Holley–Stroock). In $d = 4$ gehört jede Kante zu $d_\ell = 2(d - 1) = 6$ Plaketten. Für $SU(2)$ in der Fundamentaldarstellung ($N = 2$) gilt $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq 2$, sodass die Oszillation des bedingten Potentials $\text{osc}(W) \leq 2 \cdot 6 \cdot \beta = 12\beta$ erfüllt. Nach dem Holley–Stroock-Lemma:

$$\kappa_{\text{link}} \geq 1 \cdot e^{-12\beta} = e^{-12\beta}.$$

Schritt 2 (Dobrushin-Konstante via tanh-Schranke). Für $SU(2)$ in der Fundamentaldarstellung ($C(G) = 1$) liefert die tanh-Schranke aus Theorem 4.1, Schritt 2: $c_{\ell, \ell'} \leq n_{\ell, \ell'} \tanh(\beta/2)$ für jedes benachbarte Paar. Jeder Link ℓ gehört zu $d_\ell = 6$ Plaketten, also ist die Dobrushin-Konstante:

$$\eta(\beta) \leq 6 \cdot \tanh(\beta/2).$$

Die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung $\eta(\beta) < 1$ gilt für $\beta < \beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0,336$.

Zusammenführung. Nach dem Zegarliniski-Kriterium (Schritt 2 von Theorem 4.1),

$$\Delta_\Lambda \geq \kappa_* = \left(1 - 6 \tanh(\beta/2)\right) e^{-12\beta} > 0 \quad \text{für } \beta < 2 \operatorname{artanh}(1/6).$$

Beispielsweise bei $\beta = 0,20$: $\kappa_* = (1 - 6 \cdot 0,0997) \cdot e^{-2,4} \approx 0,402 \cdot 0,0907 \approx 0,0365$. $\square$

Proposition 4.7 (Defektiver Dobrushin mit Typical-Set-Verbesserung). *Für jedes bedingte Einzel-Link-Maß $\mu(\cdot \mid \eta)$ auf $G = SU(N)$ bezeichne $S(\eta) \subset G$ das Typical Set (Definition 30). Vorausgesetzt:*

(DD1) **Verbesserte Schranke auf dem Typical Set:** $C_P(\mu(\cdot \mid \eta)|_{S(\eta)}) \leq C_{\text{typ}}(\eta)$ mit $C_{\text{typ}} \leq e^{-c\sqrt{\beta}}$.

(DD2) **Kleiner Defekt:** $\mu(S(\eta)^c \mid \eta) \leq \delta(\eta)$ mit $\delta(\eta) \leq e^{-c'\beta}$.

Dann erfüllt das bedingte Maß eine defektive Poincaré-Ungleichung:

$$\operatorname{Var}_{\mu(\cdot \mid \eta)}(f) \leq C_{\text{typ}}(\eta) \cdot \mathcal{E}(f) + \delta(\eta) \cdot \|f\|_\infty^2. \quad (27)$$

Beweisskizze. Zerlegung: $\operatorname{Var}(f) = \operatorname{Var}(f \cdot \mathbf{1}_S) + \operatorname{Var}(f \cdot \mathbf{1}_{S^c}) + \text{Kreuzterme}$. Der erste Term wird durch (DD1) kontrolliert; der zweite und die Kreuzterme werden durch $\delta \cdot \|f\|_\infty^2$ mittels (DD2) und Cauchy–Schwarz beschränkt. $\square$

Bemerkung 4.8 (Annealed Dobrushin aus defektiver Poincaré). Um Proposition 4.7 auf das volle Gitter-Maß zu heben, definiere *annealed* Einflusskoeffizienten

$$\tilde{c}_{ij} := \mathbb{E}_\eta[c_{ij}(\eta)], \quad (28)$$

wobei der Erwartungswert über die Randkonfiguration η gezogen wird, die aus dem Gitter-Gibbs-Maß stammt. Falls die annealed Dobrushin-Matrix $\tilde{C} = (\tilde{c}_{ij})$ die Bedingung $\|\tilde{C}\|_\infty < 1$ erfüllt, genießt das Gitter-Maß eine Poincaré-Ungleichung mit Konstante

$$C_P^{\text{lattice}} \leq \frac{\sup_\eta C_{\text{typ}}(\eta) + \sup_\eta \delta(\eta) \cdot \operatorname{diam}(G)^2}{1 - \|\tilde{C}\|_\infty}. \quad (29)$$

Da $C_{\text{typ}} \leq e^{-c\sqrt{\beta}}$ und $\delta \leq e^{-c'\beta}$, ist der Defekt exponentiell unterdrückt, und die Gitter-Poincaré-Konstante erbt die Typical-Set-Verbesserung $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ anstelle des naiven $e^{-O(\beta)}$.

Falls die Voraussetzungen von Proposition 4.7 für das Wilson-Maß verifiziert werden können, erweitert dies den effektiven Gültigkeitsbereich von Theorem 4.1 auf größeres β : Die Dobrushin-Bedingung $\|\tilde{C}\|_\infty < 1$ ist schwächer als die punktweise Bedingung $\|C\|_\infty < 1$ aus Schritt 2, da die Mittelung über η den Worst-Case-Einfluss reduziert. Die genaue Verbesserung von β_0 erfordert die numerische Auswertung von $\tilde{c}_{ij}$ (siehe Open Directions).

Bemerkung 4.9 (Numerische Dobrushin-Koeffizienten für $SU(2)$). Monte-Carlo-Simulation der 2D $SU(2)$ -Gittereichtheorie (Heatbath-Updates, $L = 4$) illustriert das defektive Regime. Der annealed Dobrushin-Koeffizient $\eta = \max_i \sum_{j \sim i} \tilde{c}_{ij}$ erfüllt $\eta \gg 1$ für alle getesteten β -Werte ($\eta \approx 46$ bei $\beta = 1$, anwachsend auf $\eta \approx 76$ bei $\beta = 8$). Dies zeigt, dass das Standard-Dobrushin-Shlosman-Kriterium in diesem Testregime nicht ausreicht, und motiviert den hierarchischen RG-Ansatz aus Abschnitt 5.9. Das monotone Wachstum $\eta(\beta)$ ist konsistent mit der erwarteten polynomiellen Degradation $\kappa_k \geq \kappa_0(1 - C/k^2)$ aus Proposition 5.25. Skript: `compute_dobrushin_su2.py`.

Bemerkung 4.10 (Birkhoff-Kontraktion entlang der RG-Kaskade). Der Birkhoff-projektive Kontraktionskoeffizient $\tau_B(R_k)$ wurde für die $SU(2)$ -Transfermatrix über $K = 6$ RG-Stufen und $\beta \in \{1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20\}$ berechnet. Für $\beta \leq 6$ gilt $\tau_B(R_k) < 1$ *uniform* über alle Skalen, konsistent mit Proposition 5.25 in dieser Toy-Diskretisierung. Für $\beta \geq 8$ nähern sich einzelne $\tau_B(R_k)$ dem Wert 1 auf der größten Skala, aber die Kingman-Lyapunov-Diagnostik $\lambda = \langle \log \tau_B \rangle$ bleibt auf dem getesteten Gitter negativ ($\lambda \approx -0,18$ bei $\beta = 8$, $\lambda \approx -0,04$ bei $\beta = 10$). Dies stützt die Suche nach einem summierbaren-Defekt-RG-Kriterium, beweist aber ohne uniforme Summierbarkeits- oder Gap-Transport-Abschätzung keine Massenzustand-Persistenz. Skript: `compute_birkhoff_rg.py`.

Proposition 4.11 (Eingeschränkte Poincaré-Ungleichung für einen einzelnen Link auf dem Typical Set). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe, ℓ ein Link auf dem Hyperkubus-Gitter in $d = 4$ Dimensionen und $\mu_\ell(\cdot \mid \eta) \propto e^{-W(U; \eta)} dU_\ell$ das bedingte Einzel-Link-Maß für die Randkonfiguration η . Bezeichne*

$$\overline{W}(\eta) := \int_G W(U; \eta) d\mu_\ell(U \mid \eta)$$

das erwartete Potential unter μ_ℓ . Für $\varepsilon > 0$ definiere das Typical Set

$$T_\varepsilon(\eta) := \{U \in G : |W(U; \eta) - \overline{W}(\eta)| \leq \varepsilon\}. \quad (30)$$

Sei $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ das auf $T_\varepsilon(\eta)$ eingeschränkte bedingte Maß.

Teil A (Gradientenform-Poincaré für das volle Einzel-Link-Maß). *Falls die Dirichlet-Form die Gradientenform $\mathcal{E}_\nabla(f) = \int_G |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell$ ist (wobei ∇_G der Gradient bezüglich der biinvarianten Metrik auf G ist), liefert das Holley-Stroock Bounded-Perturbation-Lemma [14]:*

$$\text{Var}_{\mu_\ell}(f) \leq \frac{1}{\kappa_\nabla} \int_G |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell, \quad \kappa_\nabla \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-\text{osc}(W)}, \quad (31)$$

wobei $\lambda_1^{\text{LB}}(G)$ der erste nichttriviale Eigenwert des Laplace-Beltrami-Operators auf G mit der biinvarianten Metrik (normiert auf $\text{vol}(G) = 1$) ist.

Für $G = SU(2) \cong S^3$ (Rundmetrik, Einheitsvolumen): $\lambda_1^{\text{LB}} = 3$ (die $l = 1$ -Kugelflächenfunktion auf S^3). In $d = 4$, $\text{osc}(W) \leq 12\beta$ (Korollar 4.6), also:

$$\kappa_\nabla^{SU(2)} \geq 3e^{-12\beta}. \quad (32)$$

Beweis von Teil A. Das Haar-Maß auf G (auf Einheitsvolumen normiert) erfüllt die Poincaré-Ungleichung

$$\text{Var}_{\text{Haar}}(f) \leq \frac{1}{\lambda_1^{\text{LB}}(G)} \int_G |\nabla_G f|^2 d\text{Haar}$$

nach dem Satz von Lichnerowicz–Obata (oder durch direkte Berechnung für S^3). Das bedingte Maß $d\mu_\ell = e^{-W}/Z d\text{Haar}$ ist eine beschränkte Störung des Haar-Maßes mit Dichteverhältnis beschränkt durch $e^{\text{osc}(W)}$. Nach dem Holley–Stroock-Lemma [14]: Jede log-konkave Störung eines Maßes, das eine Poincaré-Ungleichung mit Konstante κ_0 erfüllt, erfüllt wieder eine Poincaré-Ungleichung mit Konstante $\kappa_0 \cdot e^{-\text{osc}(W)}$. Präziser: Für jedes Wahrscheinlichkeitsmaß μ mit $d\mu = e^{-\phi} d\nu/Z$ und $\text{osc}(\phi) = \sup \phi - \inf \phi < \infty$, falls ν die Poincaré-Ungleichung $\text{Var}_\nu(f) \leq \kappa_0^{-1} \mathcal{E}_\nu(f)$ erfüllt, dann erfüllt μ die Ungleichung $\text{Var}_\mu(f) \leq (\kappa_0 e^{-\text{osc}(\phi)})^{-1} \mathcal{E}_\mu(f)$. Anwendung mit $\nu = \text{Haar}$, $\phi = W$ und $\kappa_0 = \lambda_1^{\text{LB}}(G)$ liefert (31).

Für $SU(2) \cong S^3$: Das Spektrum des Laplace–Beltrami-Operators auf S^3 mit der Rundmetrik (normiert auf $\text{vol} = 1$) hat Eigenwerte $\lambda_l = l(l+2)$ für $l = 0, 1, 2, \dots$, also $\lambda_1 = 1 \cdot 3 = 3$. (Unter der Standard-Physiker-Normierung mit $\text{vol}(S^3) = 2\pi^2$ lauten die Eigenwerte $l(l+2)/R^2$; Normierung auf Einheitsvolumen skaliert um, erhält aber $\lambda_1 = 3$.) Kombiniert mit $\text{osc}(W) \leq 12\beta$ ergibt sich (32). $\square$

Teil B (Verbesserte Poincaré-Konstante auf dem Typical Set T_ε). Für jedes $\varepsilon > 0$ mit $\mu_\ell(T_\varepsilon) > 0$ erfüllt das eingeschränkte Maß $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$:

$$\text{Var}_{\mu_\ell^{T_\varepsilon}}(f) \leq \frac{1}{\kappa_\varepsilon} \int_{T_\varepsilon} |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell^{T_\varepsilon}, \quad (33)$$

mit

$$\kappa_\varepsilon \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-2\varepsilon} \cdot \mu_\ell(T_\varepsilon)^2. \quad (34)$$

Insbesondere, für $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ mit einer Konstante $c > 0$, die so gewählt ist, dass $\mu_\ell(T_\varepsilon) \geq 1/2$ (was für hinreichend kleines c durch Konzentration der Wilson-Wirkung garantiert ist – siehe Beweis), erfüllt die eingeschränkte Poincaré-Konstante

$$\kappa_\varepsilon \geq \frac{\lambda_1^{\text{LB}}(G)}{4} \cdot e^{-2c\sqrt{\beta}}, \quad (35)$$

was nur als $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ statt $e^{-O(\beta)}$ degeneriert – eine qualitative Verbesserung gegenüber der uneingeschränkten Schranke (31) für großes β .

Beweis von Teil B. Der Beweis verläuft in drei Schritten.

Schritt 1 (Oszillationsreduktion auf dem Typical Set). Auf $T_\varepsilon(\eta)$ gilt $W(U) \in [\overline{W} - \varepsilon, \overline{W} + \varepsilon]$ per Definition, also

$$\text{osc}_{T_\varepsilon}(W) := \sup_{T_\varepsilon} W - \inf_{T_\varepsilon} W \leq 2\varepsilon.$$

Dies ist die zentrale Verbesserung: Die volle Oszillation $\text{osc}(W) \leq 2d_\ell\beta$ (die linear in β wächst) wird durch 2ε ersetzt, was wesentlich langsamer wachsen kann.

Schritt 2 (Einschränkungsstrafe). Das eingeschränkte Maß $\mu_\ell^{T_\varepsilon} = \mu_\ell(\cdot | T_\varepsilon)$ hat die Dichte $d\mu_\ell^{T_\varepsilon}/d\text{Haar}|_{T_\varepsilon} = e^{-W}/(\mu_\ell(T_\varepsilon) \cdot Z)$ auf T_ε . Nach dem Lokalisierungslemma (siehe Milman [24], oder das elementare Argument unten): Die Einschränkung einer Poincaré-Ungleichung von einer Menge mit vollem Maß auf eine Teilmenge A mit $\mu(A) > 0$ kostet höchstens einen Faktor $1/\mu(A)^2$. Genauer: Falls μ die Ungleichung $\text{Var}_\mu(f) \leq C_P \mathcal{E}_\mu(f)$ erfüllt, dann erfüllt für jedes messbare A mit $\mu(A) \geq p > 0$ das eingeschränkte Maß $\mu_A = \mu(\cdot | A)$:

$$\text{Var}_{\mu_A}(f) \leq \frac{C_P}{p^2} \mathcal{E}_{\mu_A}(f).$$

Dies folgt aus $\text{Var}_{\mu_A}(f) \leq \frac{1}{p} \text{Var}_{\mu}(f \cdot \mathbf{1}_A) / \mu(A) \leq \frac{1}{p^2} \text{Var}_{\mu}(\tilde{f})$, wobei $\tilde{f}$ die Null-Fortsetzung ist, kombiniert mit der Monotonie der Dirichlet-Form.

Schritt 3 (Zusammenführung). Das eingeschränkte Haar-Maß $\text{Haar}|_{T_\varepsilon}$ erfüllt eine Poincaré-Ungleichung nach dem Lokalisierungsargument aus Schritt 2: Da $\text{Haar}(T_\varepsilon) \geq 3/4$ (nach der Konzentrationsschranke unten), kostet die Einschränkung der vollen Haar-Poincaré-Ungleichung mit Konstante $\lambda_1^{\text{LB}}(G)$ auf T_ε höchstens einen Faktor $1/\text{Haar}(T_\varepsilon)^2 \leq 16/9$, was eine eingeschränkte Haar-Poincaré-Konstante $\geq (9/16) \lambda_1^{\text{LB}}(G)$ liefert. Das eingeschränkte bedingte Maß $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ ist dann eine beschränkte Störung dieses eingeschränkten Haar-Maßes mit Oszillation höchstens 2ε (Schritt 1). Nach Holley–Stroock auf dem eingeschränkten Gebiet:

$$\kappa_\varepsilon \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-2\varepsilon} \cdot \mu_\ell(T_\varepsilon)^2.$$

Konzentrationsschranke für $\mu_\ell(T_\varepsilon)$. Das Potential $W(U; \eta) = -(\beta/N) \sum_{p \ni \ell} \text{Re tr}(A_p U)$ ist eine Summe von $d_\ell = 6$ beschränkten Termen mit $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$. Nach der Konzentrationsungleichung für Lipschitz-Funktionen auf kompakten Gruppen (siehe z. B. Ledoux [43], Kapitel 2), oder direkt nach der Chebyshev-Ungleichung angewandt auf $\text{Var}_{\mu_\ell}(W) \leq \beta^2 \cdot C(d, G)$ (was aus der beschränkten Oszillation folgt), erhält man:

$$\mu_\ell(|W - \overline{W}| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}_{\mu_\ell}(W)}{\varepsilon^2} \leq \frac{C \cdot \beta^2}{\varepsilon^2}.$$

Die Wahl $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ mit $c = \sqrt{4C}$ liefert $\mu_\ell(T_\varepsilon) \geq 1 - 1/4 = 3/4 > 1/2$, also $\mu_\ell(T_\varepsilon)^2 \geq 1/4$.

Anmerkung zur sub-Gaussischen Verbesserung: Die oben verwendete Chebyshev-Schranke ist nicht optimal. Da $W(U; \eta)$ eine Lipschitz-Funktion auf der kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit G (mit positiver Ricci-Krümmung) ist, liefert die Lévy–Milman-Konzentrationsungleichung (Ledoux [43], Theorem 2.3) die stärkere sub-Gaussische Schranke $\mu_\ell(|W - \overline{W}| > \varepsilon) \leq C e^{-c\varepsilon^2/\beta^2}$, die die eingeschränkte Poincaré-Konstante auf $e^{-O(\beta\sqrt{\log \beta})}$ verbessern würde. Wir verwenden hier die schwächere Chebyshev-Schranke der Einfachheit halber; die sub-Gaussische Verbesserung wird als mögliche Erweiterung notiert. $\square$

Bemerkung 4.12 (Bedeutung der eingeschränkten Poincaré-Schranke). Die eingeschränkte Poincaré-Ungleichung (Proposition 4.11, Teil B) zeigt, dass die exponentielle Degeneration der Holley–Stroock-Konstante in β teilweise ein Artefakt seltener Große-Abweichungs-Konfigurationen ist. Auf dem Typical Set degeneriert die Poincaré-Konstante nur als $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ statt $e^{-O(\beta)}$. Dies deutet auf einen Weg zu β -unabhängigen Lückenschranken:

1. Falls die Typical-Set-Einschränkung mit der Dobrushin–Zegarlini-Maschinerie (Schritt 2 von Theorem 4.1) kombiniert werden kann, indem die volle Einzel-Link-Poincaré-Konstante durch die eingeschränkte ersetzt wird, würde sich die Dobrushin-Schwelle von $\beta_0 = O(1)$ auf $\beta'_0 = O(1)$ mit einem deutlich größeren Vorfaktor verbessern.
2. Für den Kontinuumslimit ergibt die $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ -Degeneration kombiniert mit $\beta(a) \sim -\frac{1}{b_0} \log(a\Lambda_{\text{QCD}})$ (asymptotische Freiheit): $\kappa_\varepsilon \sim \exp(-O(\sqrt{\log(1/a)}))$, was *wesentlich langsamer* gegen Null geht als $e^{-O(\beta)} \sim (a\Lambda_{\text{QCD}})^{O(1/b_0)}$.

Dies ist als Strategie 2 im Fahrplan (Abschnitt 5.4) aufgeführt und könnte, kombiniert mit einer geeigneten Mehrskalenerlegung, potentiell die physikalische Massenslücke ohne Kirks vollständige Analytizität liefern.

Bemerkung 4.13 (Rigores Strong-Coupling-Regime vs. schwach gekoppelter Vermutungszweig). Wir unterscheiden explizit zwei Regimedomänen:

1. **Strenge Strong-Coupling-Domäne** ($\beta < \beta_0$): Theorem 4.1 liefert eine bedingungslose, volumenunabhängige Transferlücke $\Delta_\Lambda^{\text{loc}} \geq \kappa_* > 0$. In diesem Fenster gilt die Dobrushin-Eindeutigkeit strikt ohne zusätzliche Annahmen.
2. **Schwach gekoppelte / Kontinuums-Domäne** ($\beta \rightarrow \infty$): Die Einzelskala-Dobrushin-Bedingung $\eta(\beta) < 1$ bricht für $\beta \rightarrow \infty$ zusammen. Hier wird die Lücken-Persistenz bedingt über Multi-Skalen-RG-Kontraktivität (Hypothese 4.17) und Lückentransport (Vermutung 5.20) formuliert.

Lemma 4.14 (OS-Rekonstruktion: Clustering impliziert Massenzlücke). *Angenommen:*

- (CL1) **OS-positiver Kontinuums-limes.** *Es existiert eine Folge $(a_n, \Lambda_n, \beta_n)$ mit $a_n \rightarrow 0$, $\Lambda_n \uparrow \mathbb{Z}^4$ und gemäß asymptotischer Freiheit [26, 27] abgestimmtem $\beta_n = \beta(a_n)$, so dass die renormierten Schwinger-Funktionen $S_{a_n, \Lambda_n}^{(k)}$ für eine dichte Klasse eichinvarianter lokaler Observablen konvergieren und die Osterwalder–Schrader-Axiome erfüllen.*
- (CL2) **Uniformes exponentielles Clustering in physikalischer Distanz.** *Es existieren Konstanten $A, \Delta_0 > 0$, so dass für alle n und alle eichinvarianten Observablen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ aus der obigen Klasse gilt:*

$$\left| \langle \mathcal{O}_1(x) \mathcal{O}_2(0) \rangle_{a_n, \Lambda_n}^{\text{conn}} \right| \leq A e^{-\Delta_0 |x|_{\text{phys}}}, \quad (36)$$

wobei $|x|_{\text{phys}} = a_n |x|_{\text{lat}}$ die physikalische Distanz ist.

Bemerkung 4.15 (Lückennahe Abschwächung von CL2). Annahme CL2 kann operativ durch die folgende Poincaré-Skalenbedingung ersetzt werden:

- CL2’.** *Uniforme Poincaré-Ungleichung in physikalischer Distanzskala:* Es existiert $C > 0$, so dass für alle Gitterabstände $a > 0$

$$\text{Var}_{\mu_\Lambda}(f) \leq C \cdot \xi(a)^2 \cdot \mathcal{E}_\Lambda(f, f)$$

gilt, wobei $\xi(a)$ die Korrelationslänge und $\mathcal{E}_\Lambda$ die Dirichlet-Form ist. Dies ist äquivalent zur Forderung, dass die Massenzlücke in physikalischen Einheiten, $m_{\text{phys}} = 1/\xi(a)$, nach unten beschränkt bleibt: $m_{\text{phys}} \geq m_0 > 0$.

CL2’ ist schwächer als ein uniformer LSI-Input, aber weiterhin eine lückennahe Annahme und kein unabhängiger Beweis der Massenzlücke. Ihr Zweck ist, genau die Koerzivität in physikalischer Distanz zu isolieren, die ein separates RG-/Kontinuumsargument liefern muss.

- (CL3) **Uniforme Normierung.** *Die renormierten Observablen erfüllen $\|\mathcal{O}_i\|_{L^2(\mu_{a_n, \Lambda_n})} \leq C$ gleichmäßig in n , so dass A in (36) nicht divergiert.*

Dann besitzt die rekonstruierte Quantenfeldtheorie auf $\mathbb{R}^4$ eine Massenzlücke $\Delta \geq \Delta_0 > 0$.

Caveat: Annahme (CL2) ist im Wesentlichen äquivalent zur Massenzlücke selbst, da sie uniformen exponentiellen Zerfall verbundener Korrelatoren in physikalischen Einheiten postuliert. Der nichttriviale Inhalt dieses Lemmas ist daher *nicht* eine unabhängige Herleitung der Massenzlücke, sondern die systematische Reduktion des Kontinuumsproblems auf drei unabhängig angreifbare Bedingungen (CL1)–(CL3), von denen (CL2) den Hauptteil der Schwierigkeit trägt.

Bemerkung 4.16 (Explizite Auszeichnung von CL2/CL2' als Koerzitivitäts-Input auf Lückenebene). Wir betonen, dass Lemma 4.14 ein *struktureller Reduktionssatz* (Rekonstruktionslemma) ist und keine eigenständige Herleitung der Kontinuums-Massenlücke aus ersten Prinzipien darstellt. Annahme (CL2) (oder ihre Aufweichung CL2' auf Lückenebene) postuliert die erforderliche exponentielle Koerzitivität auf physikalischer Distanz. Der konzeptionelle Wert von Lemma 4.14 liegt im Beweis, dass, falls die Koerzitivität auf physikalischer Skala (CL2) und die OS-Stabilität (CL1, CL3) durch ein RG-Schema etabliert werden, die Osterwalder–Schrader-Rekonstruktion eine strikte Hilbertraum-Massenlücke $\Delta \geq \Delta_0 > 0$ ohne spektrale Verschmutzung garantiert.

Hypothese 4.17 (Skalenübergreifende RG-Kontraktivität via Birkhoff–Wasserstein-Kaskade). Sei $(\mathcal{M}_k)_{k=0}^\infty$ die Folge effektiver Gittereichtheorien, die von einer eichinvarianten Block-Spin-RG-Abbildung $\mathcal{R}_*$ erzeugt wird. Nehmen wir an, dass über die Vergrößerungsskalen $k \rightarrow k+1$ die effektiven Transferoperatoren $\hat{T}^{(k)}$ eine gleichmäßige projektive Birkhoff-Kontraktion oder eine Wasserstein-Entropie-Abfallschranke erfüllen:

$$\alpha(\hat{T}^{(k+1)}) \geq (1 - \varepsilon_k) \alpha(\hat{T}^{(k)}), \quad \text{mit} \quad \sum_{k=0}^\infty \varepsilon_k < \infty.$$

Unter dieser skalenübergreifenden Kontraktivitätshypothese kollabiert die Spektrallücke für $\beta \rightarrow \infty$ nicht und vermeidet den Zusammenbruch der Einzelskala-Dobrushin-Bedingung.

Proof. Schritt 1 (Punktweiser Limes der Korrelatoren). Man fixiere eichinvariante lokale Observablen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ aus der dichten Klasse von (CL1). Nach (CL3) erfüllen die verbundenen Zweipunktfunktionen $|C_n(t)| \leq \|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2} \leq C^2$ für alle n . Kombiniert mit (CL2) ergibt sich $|C_n(t)| \leq \min(C^2, A e^{-\Delta_0 t}) =: g(t)$. Da $g \in L^1(\mathbb{R}_+)$, ist der Satz von der dominierten Konvergenz anwendbar, und der punktweise Limes $C(t) := \lim_n C_n(t)$ (der nach (CL1) existiert) erfüllt $|C(t)| \leq A e^{-\Delta_0 t}$ für alle $t > 0$.

Schritt 2 (Spektrale Rekonstruktion). Nach (CL1) erfüllen die Grenzwert-Schwingerfunktionen die OS-Axiome. Der OS-Rekonstruktionssatz [3] liefert einen Hilbertraum $\mathcal{H}$, einen positiven selbstadjungierten Hamilton-Operator H und ein Vakuum Ω mit $H\Omega = 0$. Für jeden Zustand $\Psi = \mathcal{O}\Omega \in \mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$ gilt:

$$\langle \Psi, e^{-tH} \Psi \rangle = C(t) \leq A e^{-\Delta_0 t}.$$

Nach dem Spektralsatz folgt $\langle \Psi, E_{[0, \Delta_0)}(H) \Psi \rangle = 0$ für alle solchen Ψ . Da die $\mathcal{O}\Omega$ einen dichten Unterraum von $\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$ aufspannen (nach der Reeh–Schlieder-Eigenschaft, die aus (CL1) folgt), schließen wir $E_{[0, \Delta_0)}(H) = 0$ auf $\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$, also $\inf \sigma(H|_{\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega}) \geq \Delta_0 > 0$.

Rolle von (CL3): Die gleichmäßige Normierungsannahme stellt sicher, dass die Majorante $g(t)$ nicht von n abhängt, wodurch der Satz von der dominierten Konvergenz anwendbar wird. Ohne (CL3) könnte die Amplitude A mit n divergieren, was den Übergang vom Gitter zum Kontinuum ungültig machen würde. $\square$

Bemerkung 4.18 (Bezug zum Millenniumsproblem und die Rolle von Theorem 4.14). Theorem 4.14 ist am besten als *Rekonstruktionslemma* zu verstehen: Es zeigt, dass die OS-Rekonstruktionsmaschinerie euklidisches exponentielles Clustering treu in eine Massenglücke des Hilbertraums übersetzt. Die Annahme (CL2) ist jedoch im Wesentlichen bereits äquivalent zur Massenglücke selbst, da sie gleichmäßigen exponentiellen Zerfall verbundener Korrelatoren in physikalischen Einheiten postuliert. Daher liefert Theorem 4.14 *keine* unabhängige Herleitung der Massenglücke; vielmehr reduziert es das Kontinuumsproblem auf die Verifikation von (CL1)–(CL3).

Der eigentliche Gehalt dieses Papers liegt in Theorem 4.1: Die Gittertheorie besitzt für $\beta < \beta_0$ (starke Kopplung) eine Lücke $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ in *Gittereinheiten*, und zwar gleichmäßig im Volumen $|\Lambda|$. Im Kontinuumsmites $a \rightarrow 0$ schrumpft jedoch die Gitterlücke Δ_{lat} gegen null, während die physikalische Lücke $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a$ positiv bleiben sollte. Ihr Nachweis erfordert eine nichtperturbative Kontrolle der Lückenskalierung entlang der Renormierungsgruppen-Trajektorie $\beta(a)$; genau das ist der Kern des Millenniumsproblems.

Balabans Renormierungsgruppen-Analyse [7, 8, 9] liefert UV-Stabilität der effektiven Wirkung über die Skalen hinweg. Das ist ein notwendiger Baustein, aber noch kein vollständiger Beweis des Kontinuumsmites mitsamt OS-Axiomen und Massenzlücke in vier Dimensionen.

Korollar 4.19 (Massenzlücke für $SU(N)$). *Für $G = SU(N)$ mit $N \geq 2$ besitzt die quantisierte Yang–Mills-Theorie auf $\mathbb{R}^4$ eine Massenzlücke $\Delta > 0$, sofern die Annahmen (CL1)–(CL3) erfüllt sind.*

Theorem 4.20 (Bedingtes Lücken-Transferkriterium). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe und sei $\mu_{\Lambda,\beta}$ das Gitter-Yang–Mills-Maß auf einem endlichen Gitter $\Lambda \subset a\mathbb{Z}^4$ bei Kopplung β . Angenommen:*

- (T0) OS-positiver Kontinuumsrahmen: *Entlang der betrachteten RG-Folge gelten CL1 und CL3 aus Lemma 4.14 für eine dichte Klasse eichinvarianter lokaler Observablen.*
- (T1) Tail-Schranke: *Es existieren $C, \alpha > 0$ mit $\mu_{\Lambda,\beta}(\|U_l - \mathbf{1}\| > t) \leq Ce^{-\alpha t^{2\beta}}$ gleichmäßig in Λ und $l \in \Lambda$.*
- (T2) Lücken-Transport: *Die Poincaré-Konstante erfüllt $\kappa(2a) \geq c \cdot \kappa(a)$ für ein universelles $c > 0$ (Vermutung 5.20).*
- (T3) RP-kompatibles Blocking: *Der Block-Spin-Kern erfüllt die Reflexions-, Einseitigkeits- und OS-Kegel-Positivitätsannahmen von Proposition 3.4.*

Dann besitzt die rekonstruierte Kontinuumstheorie auf $\mathbb{R}^4$, sofern der OS-positive Limes aus (T0) existiert, eine Massenzlücke $m > 0$. Dies ist ein Transferkriterium: Es konstruiert das Kontinuums-Yang–Mills-Maß nicht eigenständig und fügt keinen separaten Eindeigkeitssatz für das Vakuum über die Annahmen der OS-Rekonstruktion hinaus hinzu.

Beweisskizze. Unter (T0) werden die für die OS-Rekonstruktion benötigten Grenzwingerfunktionen und Normierungen angenommen, nicht hier bewiesen. Unter (T1) ist das Einzel-Link-Maß sub-Gaußisch, was die Typical-Set-Poincaré-Schranke (Proposition 4.11) mit verbesserter Skalierung $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ impliziert. Unter (T2) propagiert diese Schranke durch die RG-Hierarchie (Proposition 5.23) und liefert die gleichmäßige Clustering-Bedingung CL2 in physikalischer Distanz aus Lemma 4.14. Unter (T3) bleibt RP entlang des Blocking-Schemas erhalten. Lemma 4.14 liefert dann die behauptete Massenzlücke. $\square$

4.1 Post-Zookeeper-Transfer: Gitter-Gap und Area Law als Hauptpfad

Die Post-Zookeeper-Lesart verschiebt den Schwerpunkt dieses Papers. Die Shenfeld/ $SU(N)$ -Erweiterung bleibt eine nützliche stochastische Kontinuumsbrücke, aber die Hauptroute sollte nun um die Gitterresultate zu Massenzlücke, Poincaré-/Log-Sobolev-Ungleichungen, Wilson-Loop-Area-Law und dem 't-Hooft-Regime organisiert werden.

Der aktualisierte CORE-Status ist für die Physik bewusst enger: Der Zookeeper schließt den Riemann- $C^{(2)}$ /MS2-Schritt im CCM/Fourier-Ast, während RFEP v1.8 hier nur die folgende Normalform-Checkliste importiert. Das beweist für sich genommen keine Yang-Mills-Kontinuums-Massenlücke; Prime-Hub liefert nur eine Boundary-/Defektbrücke, keinen gelösten physikalischen Operator.

Die Transferfelder sind:

Operator/Form. Transferoperator, Heat-bath-/Glauber-Generator und Wilson-Loop-Observablen.

Defekt. Versagen gleichmäßigen Korrelationsabfalls, RG-Transportdefekt und Kontinuums-Rekonstruktionsdefekt.

Approximation. Endliche Gitter, Slab-Sigma-Modelle, t -Hooft-Large- N -Skalierung und Block-Spin-RG.

Gap. Poincaré-/LSI-/Bakry-Emery-Konstanten, exponentieller Korrelationsabfall und Area-Law-Exponent.

Grenzübergang. Endliches Volumen $\rightarrow$ unendliches Volumen $\rightarrow$ Large N oder t -Hooft-Regime $\rightarrow$ Kontinuums-/OS-Rekonstruktion.

Das Beweisprogramm sollte deshalb lauten:

finite-volume Poincare/LSI
 $\implies$ unendlichvolumige lokale Transferlücke
 $\implies$ Wilson area law
 $\implies$ conditional continuum transfer.

Die Zerlegung von $U(N)$ nach $SU(N)$ ist hier besonders nützlich: Das $U(1)$ -Feld kann als Environment behandelt werden, während das $SU(N)$ -Marginal den nichtabelschen Gap trägt. Nach dieser Reorganisation bleibt als kritischer Block die Kontinuums-skalierungs-Aussage, dass eine positive lokale Gitterlücke zu einer positiven physikalischen Massenslücke transportiert.

Bemerkung 4.21 (Defektkapazitäts-Guardrail). Das aktuelle Beweisledger präzisiert die offene GT2-/summierbare-Defekt-Bedingung durch eine Warmkorridor-Diagnostik. Ein negativer Kingman-Exponent $\lambda < 0$ bleibt nur ein Mittelwertsignal für Kontraktion: Er kann eine kohärente Familie OS-gefährlicher Bad-Scale-Korridore übersehen. Künftige Checks sollen daher good-scale-density, OS-sichere multiplikative Degradation, OS-gefährliche Korridorkapazität und Zielgap auf derselben RG-Skalenachse bilanzieren. Insbesondere ist eine RG-Folge mit $\lambda < 0$, aber nicht summierbarer OS-gefährlicher Korridorkapazität ein False-positive-Kanal, kein Massenslücken-Transfer. Diese Bemerkung fügt keinen neuen Satz hinzu; sie hält den schärferen Guardrail für den offenen Kontinuums-/RG-Schritt fest.

5 Diskussion

5.1 Bezug zu Lattice-QCD-Ergebnissen

Das hier vorgestellte variationelle Argument ist mit der umfangreichen numerischen Evidenz aus Gitterrechnungen vereinbar. Für $SU(3)$ liefern Lattice-Simulationen eine Massenslücke

Table 1: Beweisstatus-Übersicht

Komponente	Status	Referenz
<i>Bewiesen (unbedingt):</i>		
Holley–Stroock PI ($\beta < \beta_0$)	Theorem	Thm. 4.1, Schritt 1
Reflexionspositivität (alle β)	Lemma	Lem. 3.1
Dobrushin–Zegarliniski ($\beta < \beta_0$)	Theorem	Thm. 4.1, Schritt 2
<i>Konditional (unter expliziten Annahmen):</i>		
Massenlücke (CL1+CL2'+CL3)	Kond. Theorem	Thm. 4.20
Polynomiale LSI-Skalierung	Kond. Prop.	Prop. 5.25
Kingman- /summierbarer-Defekt- Weg	Bedingtes Kriterium	Kor. 5.28
<i>Numerisch bestätigt:</i>		
Defektiver Dobrushin ($\eta \gg 1$)	Monte Carlo	Bem. 4.9
Birkhoff $\tau_B < 1$ ($\beta \leq 6$)	Transfermatrix	Bem. 4.10
Kingman $\lambda < 0$ (getestetes β -Gitter)	Transfermatrix- Diagnostik	Bem. 4.10
<i>Offen:</i>		
Summierbarer RG-Defekt analytisch für $\beta \rightarrow \infty$	Vermutung	Abschn. 5.11
Gap-Transport (alle β)	Vermutung	Verm. 5.20
Warmkorridor-/OS- gefährliche Defektkapazität und Skalengrad-Ledger	Future-Work- Guardrail	Bem. 4.21

(identifiziert mit der leichtesten Glueball-Masse) von ungefähr $\Delta \approx 1.5\text{--}1.7$ GeV [11, 12]. Unser Ansatz sagt den numerischen Wert von Δ nicht voraus; er beweist strikte Positivität im Strong-Coupling-Gitterregime und formuliert die zusätzlichen Transportbedingungen, die jenseits dieses Regimes erforderlich sind. Tabelle 2 fasst etablierte Lattice-Monte-Carlo-Benchmarks zusammen und stellt sie den analytischen Schwellen unseres variationellen Transfer-Frameworks gegenüber.

Table 2: Lattice-QCD-Glueball-Massenspektrum und Kopplungsregime in reiner $SU(N)$ -Eichtheorie.

Gruppe	Zustand J^{PC}	Gitter $M/\sqrt{\sigma}$	Masse (GeV)	Schwelle β_0	Skalierung β_{cont}	Referenzen
$SU(2)$	0^{++} (Skalar)	$3,78 \pm 0,05$	$\approx 1,65$	0,336	$2,2 - 2,5$	[16, 10]
$SU(2)$	2^{++} (Tensor)	$5,45 \pm 0,11$	$\approx 2,38$	0,336	$2,2 - 2,5$	[16]
$SU(3)$	0^{++} (Skalar)	$3,55 \pm 0,04$	$1,50 - 1,73$	0,165	$5,7 - 6,4$	[11, 12]
$SU(3)$	2^{++} (Tensor)	$4,78 \pm 0,06$	$2,15 - 2,40$	0,165	$5,7 - 6,4$	[11, 12]
$SU(3)$	0^{-+} (Pseudo)	$5,69 \pm 0,08$	$\approx 2,56$	0,165	$5,7 - 6,4$	[11]
$SU(\infty)$	0^{++} (Large- N)	$3,37 \pm 0,15$	—	$O(1/N^2)$	$g^2 N = \text{konst}$	[28, 11]

Zur Einordnung der Strong-Coupling-Schwelle: Für $SU(2)$ in $d = 4$ verlangt die auf tanh basierende Dobrushin-Bedingung $\beta < \beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$. Lattice-Monte-Carlo-Studien der $SU(2)$ -Eichtheorie arbeiten typischerweise bei $\beta \approx 2\text{--}3$ (Skalierungsregime), also ungefähr eine Größenordnung höher. Das Strong-Coupling-Regime liegt damit erwartungsgemäß weit vom physikalisch relevanten Kontinuumslimit entfernt, wie es für jedes Argument zu erwarten ist, das auf Clusterentwicklungen beruht (die nur bei hoher Temperatur bzw. starker Kopplung konvergieren).

5.2 Die Rolle der strikten Konvexität

Die strikte Konvexität von $\mathcal{F}$ motiviert den variationellen Rahmen, soll aber nicht als eigenständiger Beweis der Operator-Massenlücke gelesen werden. Im endlichen Volumen schließt der KL-Anteil wörtliche flache Richtungen im Maß-Freie-Energie-Funktional aus; die quantitative Spektralaussage stammt jedoch aus der Poincaré–Dobrushin-Schätzung und ihrer Transferoperator-Übersetzung in Theorem 4.1. Die Hessian-Identität ist daher Diagnostik und Ordnungsprinzip, keine Alternative zur Poincaré-Ungleichung.

Dies ist dem Geist nach mit entropisch stabilisierten Skalarfeldmechanismen verwandt, aber der Yang–Mills-Lückenclaim dieser Arbeit ist genau die oben bewiesene lokale Gitter-Transferlücke plus das bedingte RG-/OS-Transportprogramm jenseits starker Kopplung.

Bemerkung 5.1 (Formale FST-Konvexität und Transport-Caveat). Formal suggeriert der KL-Anteil von $\mathcal{F}[\mu]$ einen Wasserstein-konvexen Mechanismus mit Skala vergleichbar zu $1/\beta$. Um daraus eine Talagrand- oder Poincaré-Schätzung für das Eichfeldmaß zu gewinnen, bräuchte man jedoch eine verifizierte geodätische Konvexitäts- beziehungsweise Curvature-Dimension-Aussage auf dem relevanten Eichorbit oder einer geeigneten Scheibe, plus

Kompatibilität mit Reflexionspositivität. Diese Bemerkung ist daher nur eine Transport-Heuristik; sie beweist keine lineare untere Schranke $\kappa \gtrsim 1/\beta$.

Bemerkung 5.2 (Annealed Influence als universeller Lücken-Mechanismus). Die in dieser Arbeit verwendete Dobrushin–Zegarlini-Maschinerie – Beschränkung des Spektralradius der Einflussmatrix zur Herstellung volumenunabhängiger Lücken – ist nicht spezifisch für Gitter-Eichtheorie. Derselbe Mechanismus gilt, *mutatis mutandis*, für zwei weitere Instantiierungen im FST-Programm:

1. *Turbulenz (Schalenkaskaden)*: Der schalenweise Energietransfer definiert eine Einflussmatrix C_{jk} auf dem Inertialbereich. Die Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung $\rho(C) < 1$ ist äquivalent zur Stabilität von K41 als eindeutigem Gibbs-Zustand auf dem Kaskadengitter (Bemerkung 4.22 von [38]). Die „defektive Dobrushin“-Erweiterung behandelt Intermittenz-Korrekturen.
2. *P vs NP (Zeugensuche)*: Für NP-vollständige Instanzfamilien wird vermutet, dass die Einflussmatrix auf dem Gibbs-Maß des Zeugenraums $\rho(C) \geq 1$ hat, was schnelles Mischen und damit Polynomialzeit-Zeugenextraktion obstruiert (vgl. das P vs NP-Begleitpaper [39]).

Das *defektive Poincaré/LSI-Lemma* fungiert somit als universelle Schablone: Entweder ist der Einfluss schwach und eine Lücke existiert (YM starke Kopplung, TU Inertialbereich), oder der Einfluss ist stark und die Lücke ist obstruiert (YM schwache Kopplung, P vs NP schwere Instanzen). Die Pattern-A-Architektur klassifiziert diese als zwei Seiten derselben Medaille.

Bemerkung 5.3 (Deconfinement und endliche Temperatur). Für $SU(N)$ -Eichtheorie bei endlicher Temperatur in $d = 4$ (Gitter mit endlicher temporaler Ausdehnung N_τ) bricht der Deconfinement-Phasenübergang bei $\beta_c(N_\tau)$ die $\mathbb{Z}(N)$ -Zentrumssymmetrie spontan (der Polyakov-Loop erhält einen nichtverschwindenden Erwartungswert). Oberhalb der kritischen Temperatur verschwindet die Confinement-Stringspeisung und das Spektrum ändert sich qualitativ: Das diskrete Glueball-Spektrum der Confinement-Phase weicht einem Kontinuum von Streuzuständen, wobei massive Screening-Moden (Debye-Masse $\sim gT$) bestehen bleiben. Dieser Übergang ist nicht relevant für das Millenniumsproblem bei Nulltemperatur (das die Theorie bei unendlichem Volumen und Nulltemperatur auf $\mathbb{R}^4$ betrifft), illustriert aber, dass die Natur des Spektrums empfindlich von der Reihenfolge der Limites abhängt (räumliches Volumen $\rightarrow \infty$ vor temporaler Ausdehnung $\rightarrow \infty$).

5.3 Mixture-Zerlegungsansatz

Bemerkung 5.4 (Mixture-Zerlegung für schwache Kopplung). Für $\beta > \beta_0$ degradiert die globale Holley–Stroock-Schranke, weil die Oszillation $\text{osc}(S) \rightarrow \infty$ divergiert. Ein verfeinerter Ansatz zerlegt das Gibbs-Maß in metastabile Komponenten:

$$\mu = \sum_{\alpha} w_{\alpha} \mu_{\alpha}, \quad w_{\alpha} > 0, \quad \sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1,$$

wobei jedes μ_{α} in der Nähe eines lokalen Minimums der Wilson-Wirkung (eines „Potentialtopfs“) konzentriert ist. Die Spektrallücke erfüllt dann

$$\Delta \geq \min \left(\min_{\alpha} \Delta_{\alpha}, \quad \Delta_{\text{mix}} \right),$$

wobei Δ_α die Poincaré-Konstante innerhalb des Topfs ist (berechenbar über Bakry–Émery-Krümmung auf dem Orbitraum $\mathcal{A}/\mathcal{G}$) und Δ_{mix} die Mischungsrate zwischen den Töpfen (kontrolliert durch die Eyring–Kramers-Formel für Barrierenüberschreitung).

In einem Toy-Einzel-Link-Topfmodell für $SU(2)$ würde die Ricci-Krümmung von S^3 eine lokale Skala der Größenordnung $3 - O(\beta^{-1})$ nahelegen. Für das volle Gitter-Yang–Mills-Maß ist dies nur ein heuristisches Ziel: Man bräuchte weiterhin eine gauge-fixierte metastabile Zerlegung, Kontrolle der Eichorbit-Singularitäten und eine summierbare Inter-Topf-Mischschränke. Die Mischungsrate zwischen Töpfen ist physikalisch mit Instanton-Barrieren der Ordnung $e^{-8\pi^2/g^2}$ verwandt, aber keine finite-volume-Tunneling-Schätzung in dieser Bemerkung wird als Beweis der Kontinuums-Massenlücke verwendet.

5.4 Grenzen und offene Probleme

Unser Argument etabliert die Massenzlücke rigoros nur im Strong-Coupling-Regime ($\beta < \beta_0$) und für die Kontinuumsstheorie nur bedingt. Eine systematische Übersicht der konstruktiven Obstruktionen und ihrer korrespondierenden FST-Mitigationskanäle ist in Tabelle 3 dargestellt. Die zentralen offenen Probleme sind:

Table 3: Taxonomie konstruktiver Obstruktionen zur 4D-Yang–Mills-Massenzlücke und korrespondierende FST-Mitigationsmechanismen.

Obstruktion / Regime	Physikalischer Ursprung	Klassischer Engpass	FST-Mitigationsmechanismus	Status
Lokale Strong-Coupling-Lücke ($\beta < \beta_0$)	Degradation der Freie-Energie-Konvexität	Exponentieller Holley–Stroock-Verlust $e^{-2d_\ell\beta}$	Dobrushin–Zegarlini-Kontraktion via Hesse-Schränke	Bewiesen (Thm. 4.1)
Eichbahn-Entartung (Alle β)	Flache Richtungen der Eichsymmetrie	Nicht-Invertierbarkeit der freien Hesse-Matrix	Restriktion auf eichinvariante Zylinderobservablen $\mathcal{H}_0 \subset L^2$	Bewiesen (Lem. 3.1, Abschn. 2.3)
Gribov-Mehrdeutigkeit (Mittleres β)	Mehrblättrige transversale Eichfixierung	Spuriöse Nullmoden & Spektralverschmutzung	Integrierbare Defektschränke mit subadditiver Kapazität	Formuliert (Abschn. 5.11)
Asymptotische Freiheit ($\beta \rightarrow \infty$)	Kontinuumslimes-Skalierung $\Delta(a)/a \sim \Lambda_{\text{QCD}}$	Zusammenbruch von Hochtemperaturentwicklungen	Multiskalen- Γ -Konvergenz & summierbares GT2-Defektbudget	Konditional (Verm. 5.20, Prop. 5.25)
Reflexionspositivität ($a \rightarrow 0$)	Anisotropie & Gitterartefakt-Aufbrechung	Verlust der OS-Positivität unter Block-Spin	Vordefinierte RP-kompatible Kegelprojektion & Spiegelschleuse	Konditional (Lem. 4.14, CL1)
Räumliche Tensorisierung (Thermodynam. Limes)	L^2 -Abschluss auf vollen Zeitscheiben	Lokaler Korrelatorabfall vs. globaler Spektralprojektor	Koerzives Komplement außerhalb des Mikroclusters	Offen

1. **Lückenskalierung unter Renormierung:** Die Gitterlücke $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ ist für $\beta < \beta_0$ bewiesen (Theorem 4.1). Im Kontinuumsimes gilt wegen asymptotischer Freiheit $\beta(a) \rightarrow \infty$, so dass das Strong-Coupling-Regime schließlich verlassen wird. Ob die physikalische Lücke $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a$ für $a \rightarrow 0$ nach unten beschränkt bleibt, ist eine nichtperturbative Frage und eng mit dem Renormierungsgruppenfluss verbunden. Dies ist der Kern des Millennium-Problems.

Ein Nullstellenfreiheits- oder vollständiges-Analytizitätsresultat könnte eine strukturelle Route zur Lückenpersistenz liefern, indem es Phasenübergänge erster Ordnung entlang des Renormierungsflusses ausschließt (siehe Bemerkung 6.2). Ein solcher Input wird hier nicht als bewiesener Satz verwendet.

2. **Konstruktive Existenz des Kontinuumsimes:** Die Annahmen (CL1)–(CL3) in Theorem 4.14 bündeln sowohl die Existenz OS-positiver Schwinger-Funktionen als auch uniformes exponentielles Clustering. Balabans Programm liefert UV-Stabilität, schließt aber die volle IR-/Konstruktionslücke in 4D nicht. *Nachtrag (Mai 2026):* Kirk [18] hat einen Zenodo-Preprint zu einer bedingten SU(2)-Kontinuumsimes-Konstruktion mit Dobrushin–Shlosman-vollständiger Analytizität und Pro-Polymer-Clusterabschätzungen veröffentlicht. Der Preprint beruht explizit auf Weak-Coupling-Hypothesen, und ein begleitender nullstellenfreier Streifen bleibt unabhängig zu prüfen. Diese Resultate sind daher bedingte Preprint-Evidenz, kein geschlossener Beweis von (CL1)–(CL3).
3. **Erweiterung auf alle β :** Das Dobrushin–Zegarlini-Kriterium (Schritt 2) liefert $\kappa_* > 0$ nur für $\beta < \beta_0$. Obwohl endliches Volumen scharfe Phasenübergänge bei fixem $|\Lambda|$ ausschließt, bleibt die Persistenz einer uniformen Lücke für alle $\beta > 0$ im thermodynamischen Limes eine offene Vermutung (siehe Bemerkung 4.2).

Eine vollständige Lösung des Millennium-Problems erfordert sowohl die konstruktive Existenz des Kontinuumsimes als auch den Nachweis, dass die physikalische Massenzlücke unter dem Renormierungsgruppenfluss erhalten bleibt.

Bemerkung 5.5 (Massenzlücke als RG-Fixpunkt-Eigenschaft). Ein alternativer konzeptueller Rahmen vermeidet den Limes $\beta \rightarrow \infty$ vollständig, indem er die Massenzlücke als *Fixpunkt*-Aussage umformuliert. Man definiere die RG-transformierte freie Energie $\mathcal{F}_\ell[\mu] := \mathcal{F}[\mu; \beta(\ell), \Lambda(\ell)]$ bei Skala ℓ , wobei $\beta(\ell)$ und $\Lambda(\ell)$ dem Wilson-RG-Fluss folgen. Die Massenzlücken-Bedingung lautet dann: Es existiert ein nicht-trivialer RG-Fixpunkt $\mathcal{F}^*$ mit Spektrallücke $\Delta^* > 0$, und der Fluss $\ell \mapsto \mathcal{F}_\ell$ konvergiert im Infraroten gegen $\mathcal{F}^*$. In dieser Formulierung:

- Das Strong-Coupling-Resultat (Theorem 4.1) zeigt, dass $\mathcal{F}_0$ (UV-Startpunkt) eine Lücke besitzt.
- Asymptotische Freiheit garantiert, dass der UV-Fixpunkt Gaußisch ist (freie Theorie, keine Lücke).
- Die offene Frage reduziert sich auf: Erzeugt der RG-Fluss vom Gaußschen UV-Fixpunkt ein konfinierendes IR-Regime mit $\Delta^* > 0$? (Anmerkung: 4D Yang–Mills ist vermutlich konfinierend und fließt nicht zu einem nicht-trivialen konformen Fixpunkt; der „Fixpunkt“ hier bezieht sich auf eine stabile massive Phase, nicht auf eine konforme Feldtheorie.)

Dies verschiebt das Problem von einem Limes-Argument ($\beta \rightarrow \infty$, wo die Holley–Stroock-Schranken degenerieren) zu einer *Stabilitätsanalyse des RG-Flusses* – einer Frage über das Infrarotverhalten endlich vieler effektiver Kopplungen, sobald die relevante Trunkierung identifiziert ist. Ein unabhängig verifizierter zero-free- oder complete-analyticity-Satz könnte so gelesen werden, dass der Fluss keine Fixpunkt-Bifurkationen aufweist (keine Phasenübergänge). Das bleibt hier eine offene Zusatzannahme.

Bemerkung 5.6 (Massenlücke als renormierungsstabile LSI-Eigenschaft). Korollar 5.28 formuliert eine renormierungsstabile Log-Sobolev-Route: Eine Familie von LSI-Konstanten $\{\kappa_k\}_{k \geq 1}$ mit summierbarem Birkhoff-Defekt oder GT2-Fehlern würde die Massenlücke transportieren. Der Kingman–Ljapunow-Exponent $\lambda = \langle \log \tau_B \rangle$ ist dabei eine nützliche Diagnostik, aber ohne Summierbarkeitskontrolle keine äquivalente Charakterisierung. Die relevante numerische Größe bleibt zugänglich (Bemerkung 5.29: $\lambda \approx -0,18$ bei $\beta = 8$, $\lambda \approx -4 \times 10^{-5}$ bei $\beta = 20$) und strukturell analog zum Ljapunow-Exponenten der dynamischen Systemtheorie.

Bemerkung 5.7 (Analytischer Weg zu $\lambda < 0$: Doeblin-Minorisierung auf typischen Mengen). Die numerische Beobachtung $\lambda < 0$ auf dem getesteten β -Gitter (Bemerkung 5.29) lässt eine natürliche analytische Beweisstrategie über die *Doeblin-Minorisierung* für Produkte zufälliger positiver Operatoren zu.

Schritt 1: Zufälliger positiver Operatorzykel. Auf jeder RG-Stufe k ist der Block-Spin-Transferkern R_k ein positiver Operator, dessen Zufälligkeit aus der Randkonfiguration unter dem Gibbs-Maß der vorherigen Skala stammt. Dies definiert einen positiven Operatorzykel $\{R_k\}_{k \geq 1}$.

Schritt 2: Typische-Mengen-Doeblin-Bedingung. Der analytische Schlüssel ist eine *Minorisierung auf typischen Randkonfigurationen*: es existiert ein Ereignis $\mathcal{T}_k$ („typische Ränder“) mit $\mathbb{P}(\mathcal{T}_k) \geq 1 - e^{-c\beta}$ und eine feste Referenzmasskomponente ν , sodass auf $\mathcal{T}_k$:

$$R_k(x, \cdot) \geq \alpha(\beta) \nu(\cdot) \quad (\text{als Masse}),$$

mit $\alpha(\beta) > 0$ explizit. Dies ist das Birkhoff-projektive Analogon der defekten Dobrushin-Bedingung für die Poincaré-Ungleichung (Proposition 4.7).

Schritt 3: Minorisierung $\Rightarrow$ negative Drift. Doeblins Minorisierung impliziert eine quantitative Birkhoff-Kontraktion: $\tau_B(R_k) \leq 1 - \delta(\beta)$ auf $\mathcal{T}_k$. Die erwartete Log-Kontraktion erfüllt:

$$\mathbb{E}[\log \tau_B(R_k)] \leq \mathbb{P}(\mathcal{T}_k) \cdot \log(1 - \delta(\beta)) + \mathbb{P}(\mathcal{T}_k^c) \cdot 0 \approx -(1 - e^{-c\beta}) \delta(\beta) < 0,$$

da $\log \tau_B \leq 0$ stets gilt (positive Operatoren kontrahieren in Hilberts projektiver Metrik).

Schritt 4: Kingmans Theorem. Die verbleibenden technischen Bedingungen – Stationarität/Ergodizität der Randumgebung entlang der RG-Kaskade (via Markov-Eigenschaft und Translationssymmetrien) und Integrierbarkeit von $\log \tau_B(R_k)$ (aus der Tail-Schranke $0 \geq \log \tau_B \geq -C \cdot \text{osc}(W)$) – sind Standard. Kingmans subadditives ergodisches Theorem liefert dann $\lambda < 0$ als reines Drift-Resultat.

Diese Strategie präzisiert die numerische Beobachtung, dass einzelne $\tau_B(R_k)$ auf der größten Skala gegen 1 gehen, während der gemittelte Log-Exponent negativ bleibt – die Signatur eines *selten-schlecht / typisch-gut*-Mechanismus, analytisch erfasst durch Minorisierung plus Kingman. Das Programm reduziert den analytischen Beweis von $\lambda < 0$ auf die Etablierung der Doeblin-Konstante $\alpha(\beta) > 0$ für den SU(2)-Block-Spin-Kern, ein konkretes Problem der stochastischen Geometrie auf kompakten Lie-Gruppen.

Für verwandte analytische Methoden zu Produkten zufälliger positiver Operatoren siehe Bougerol–Lacroix [37].

Bemerkung 5.8 (Koordinationsbarriere als Phasenübergangs-Analogon). Die Koordinationsbarriere in der Yang–Mills-Theorie – die Unmöglichkeit des Systems, sich auf eine einzelne Vakuumkonfiguration zu koordinieren – ist strukturell analog zu einem Phasenübergang im spieltheoretischen Sinne von FST-III [20]. In endlichen Spielen entstehen Koordinationskosten, wenn mehrere Nash-Gleichgewichte koexistieren und die Spieler nicht kollektiv eines auswählen können; der Übergang von reinen zu gemischten Strategien wird durch das Koordinationsversagen erzwungen. In Yang–Mills spielen die Eichfeldkonfigurationen auf dem Gitter die Rolle der Strategien, und das Gibbs-Maß μ_Λ ist das gemischte Gleichgewicht. Die Massenglücke $\Delta > 0$ entsteht als “Koordinationskosten” – die minimale Energiestrafe für den Übergang zwischen verschiedenen Vakuumsektoren. Genau wie in der Spieltheorie, wo die Koordinationskosten nur am kritischen Punkt (der Phasenübergangstemperatur) verschwinden, würde die Massenglücke nur am Deconfinement-Übergang ($T = T_c$) verschwinden, bleibt aber bei Nulltemperatur strikt positiv. Diese Perspektive legt nahe, dass die Persistenz von $\Delta > 0$ im Kontinuumslimit durch die *Abwesenheit* eines Nulltemperatur-Phasenübergangs bestimmt wird – konsistent mit der offenen Suche nach einem zero-free- oder complete-analyticity-Zertifikat.

Bemerkung 5.9 (Stabilitäts-Selektions-Axiomatik). Die Stabilitäts-Selektions-Axiome (S1)–(S4) aus dem allgemeinen FST-Prinzip-Beitrag liefern eine axiomatische Grundlage für die Gitter-Massenglücke: Das Yang–Mills-Vakuum erfüllt alle vier Bedingungen, wobei die Poincaré-Konstante als Stabilitätszertifikat dient.

Bemerkung 5.10 (Pfadintegral als Nash-Selektor). Das Pfadintegral-Maß $e^{-S[A]/\hbar}$ lässt sich als Nash-Selektionsmechanismus interpretieren: Unter allen Feldkonfigurationen wählt es das thermodynamisch stabile Vakuum als das eindeutige Gleichgewicht des Entropie-Energie-Spiels aus.

Bemerkung 5.11 (QCD-Confinement als Nash-Phasenübergang). Confinement in der QCD lässt sich als Nash-Phasenübergang verstehen: Unterhalb der Deconfinement-Temperatur übersteigen die Koordinationskosten der Farbladungsausrichtung den entropischen Gewinn, was das System in Farb-Singulett-Bindungszustände zwingt.

Bemerkung 5.12 (Ordnungsparameter-Dualität und alternative Beweisrouten). Drei alternative Beweisrouten für die Massenglücke ergeben sich aus der Kosten-Antwort-Dualität: (D1) direkte Poincaré-Schranke über Bakry–Émery-Krümmung, (D2) Transferoperator-Spektralanalyse und (D3) variationelle Charakterisierung der Lücke als Infimum des Dirichlet-zu-Neumann-Verhältnisses.

Bemerkung 5.13 (Pattern-A-Master-Stabilität – problemübergreifende Struktur). Diese Arbeit instanziiert das Pattern-A-Master-Stabilitätsprinzip aus dem vereinheitlichten Framework [20]: Strikte Konvexität der renormierten freien Energie F , kombiniert mit einem neutralen führenden Resolventenzweig und Dominanz zweiter Ordnung, ist das variationelle Stabilitätssignal. Die konkrete Spektrallücke $\Delta > 0$ folgt in dieser Arbeit jedoch erst aus der Poincaré–Dobrushin-Maschinerie und ihrer Transferoperator-Übersetzung.

5.5 Ausblick

Der variationelle Freie-Energie-Ansatz lässt sich möglicherweise auf Yang–Mills–Higgs-Theorien und die Untersuchung des Confinements erweitern, wobei die Strings-pannung als die Hesse-Matrix eines geeignet modifizierten Freie-Energie-Funktional über Wilson-Loop-Observablen interpretiert werden kann.

5.6 Offene Richtungen

Die folgenden Bemerkungen sammeln sechs konzeptuelle Denkrichtungen, die sich natürlich aus dem oben entwickelten variationellen Rahmenwerk ergeben. Sie sind als Impulse für künftige Arbeiten gedacht, nicht als bewiesene Resultate.

Bemerkung 5.14 (Topologische Sektoren als „keine flachen Richtungen“). Jede nicht-triviale topologische Deformation – d. h. jede Änderung der Instantonenzahl $\nu = c_2(P) \in \mathbb{Z}$ – erfordert die Überwindung einer Energiebarriere der Ordnung $8\pi^2/g^2$ (Ein-Instanton-Wirkung). Dies impliziert, dass die freie Energie $F[\mu]$ *keine flachen Richtungen* im topologischen Sektor besitzt: Jede Störung, die die Topologie ändert, verursacht strikt positive Kosten. Dies liefert eine konzeptuelle Grundlage für die Positivität der Hesse-Matrix am Vakuum und ergänzt die quantitative Poincaré-Schranke.

Bemerkung 5.15 (Verknotete Flussröhren als Kandidaten für die erste massive Anregung). Verknotete chromoelektrische Flussröhren (Glueball-Kandidaten) liefern eine physikalische Interpretation der ersten massiven Anregung über dem Vakuum. Die Massenglücke m entspricht dem leichtesten Glueball, dessen Stabilität durch topologische Erhaltung erzwungen wird: Die Flussröhre kann sich nicht entwinden, ohne eine Freie-Energie-Barriere zu überqueren. Im FST-Rahmenwerk ist dies die Lücke zwischen dem Vakuum-Eigenwert $\lambda_0 = 0$ des Transferoperators und dem ersten angeregten Eigenwert $\lambda_1 = m$.

Bemerkung 5.16 (Nicht-abelsche Kramers–Wannier-Dualität). Eine nicht-abelsche Kramers–Wannier-Dualität würde das Regime schwacher Kopplung ($\beta \rightarrow \infty$, $g \rightarrow 0$) auf eine duale Strong-Coupling-Beschreibung in Monopol-/Vortex-Variablen abbilden. Unter einer solchen Dualität würde die Massenglücke bei schwacher Kopplung dem Confinement dualer Monopole bei starker Kopplung entsprechen – einem gut verstandenen Regime. Obwohl keine rigorose nicht-abelsche KW-Dualität existiert, liefert die ’t Hooft-Dualität (elektrisch–magnetisch) partielle Evidenz, und das FST-Rahmenwerk ist agnostisch bezüglich der Variablenwahl: Die freie Energie $F[\mu]$ lässt sich prinzipiell in dualen Variablen umformulieren.

Bemerkung 5.17 (Haar-Maß-Entropie: ein entropischer Zugang zum Confinement). Ein alternativer Zugang zum Confinement: Die Haar-Maß-Entropie $S_{\text{Haar}} = \log \text{vol}(G^{|\Lambda|})$ der Eichgruppe wächst extensiv mit dem Gittervolumen. Freie (deconfinierende) Quarks würden korrelierte Konfigurationen erfordern, die einen exponentiell kleineren Anteil des Eichorbitraums einnehmen, mit Entropiedefizit $\Delta S \sim L^3 \cdot \log N$. Das RFEP sagt voraus, dass das System die Konfiguration wählt, die $\Phi = S - \beta E$ unter Stabilitätsbedingungen maximiert; für β unterhalb der Deconfinement-Temperatur dominiert der entropische Term und erzwingt Farb-Singulett-Zustände (Confinement).

Bemerkung 5.18 (RG-Monotonie-Kandidat $M(\beta)$). Ein Kandidat für eine RG-monotone Größe ist

$$M(\beta) = \beta \cdot \kappa(\beta) \cdot \xi(\beta)^2,$$

wobei κ die Poincaré-Konstante und ξ die Korrelationslänge bezeichnet. Bei $\beta = 0$ (unendliche Temperatur) gilt $M(0) = 0 \cdot \kappa_{\text{Haar}} \cdot 0 = 0$. Bei endlichem β liefert asymptotische Freiheit $\xi \sim a^{-1}e^{c/g^2}$, und falls Gap Transport gilt, $\kappa \geq c'/\xi^2$, woraus $M(\beta) \geq \beta \cdot c' = O(\log(1/a))$ folgt – monoton wachsend unter dem RG-Fluss. Die Monotonie von M würde einen unabhängigen Beweis der Massenglücken-Persistenz liefern.

Bemerkung 5.19 (Zwei-Phasen-Interpolation und Freie-Energie-Analytizität). Falls die freie Energie $f(\beta) = -\lim_{|\Lambda| \rightarrow \infty} |\Lambda|^{-1} \log Z_\Lambda(\beta)$ für alle $\beta > 0$ analytisch ist, tritt kein Phasenübergang auf und die Massenglücke (die in β analytisch ist, wo sie existiert) kann bei keinem endlichen β verschwinden. Ein nullstellenfreier Streifen würde Evidenz für die

Analytizität der Zustandssumme liefern, aber die Analytizität der freien Energie erfordert zusätzliche Kontrolle über den thermodynamischen Limes.

5.7 Vergleich mit konkurrierenden Ansätzen

Table 4: Vergleich der Ansätze zur Yang–Mills-Massenlücke

	FST (diese Arbeit)	Kirk (2026)	TMT (García Baquero)
Ontologischer Status des Gitters	Regularisierung (Kontinuumslimes erforderlich)	Regularisierung (Kontinuumslimes via Pro-Polymer)	Fundamental (diskrete Prägeometrie)
UV-Problem	Auf CL1–CL3 verschoben	Gelöst via vollständige Analytizität für SU(2)	Konstruktionsbedingt absent
Massenlücken-Mechanismus	Freie-Energie-Konvexität + Poincaré–Dobrushin	Dobrushin–Shlosman vollständige Analytizität	Rigidität der Gitter-Bindungen
Eichgruppe	Beliebige kompakte Gruppe G (explizit für SU(2))	SU(2) (SU(3)-Erweiterung offen)	SU(3) nativ
Kontinuumslimes	Bedingt (Vermutung 5.20)	Partiell (nullstellenfreier Streifen schließt Übergänge 1. Ordnung aus)	Nicht anwendbar (diskret)
Reflexionspositivität	Starke Kopplung (Lemma 3.1)	Impliziert durch vollständige Analytizität	Nicht adressiert
Limitierungen	Lücken-Transport unbewiesen; CL2' heuristisch	Nur SU(2); keine explizite Lückenschranke	Keine Kontinuums-QFT; keine Wightman-Axiome

5.8 Fahrplan zum Millenniumsproblem

Die Resultate dieser Arbeit liefern einen selbständigen variationellen Beweis einer volumenunabhängigen lokalen Transferlücke im Strong-Coupling-Regime und eine *bedingte* Rekonstruktionsroute für die Kontinuumstheorie. Tabelle 5 liefert ein detailliertes Audit der vier zentralen Anforderungen des Clay-Millennium-Preises sowie des formalen Verifikationsstatus und der verbleibenden rigorosen mathematischen Brücken.

Drei konkrete mathematische Strategien bleiben, um die Lücke zum vollständigen Millenniumsproblem zu schließen:

1. **Kirks Konstruktion auf $SU(N)$ erweitern.** Der direkteste Weg zu unbedingten Resultaten erfordert die Verifikation der Bedingungen (K1)–(K3) von Proposition 6.4 für $G = SU(N)$ mit $N \geq 3$. Die wesentliche technische Herausforderung besteht in der gleichmäßigen Kontrolle der Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta)$ über den Darstellungsturm von $SU(N)$. Für $N = 3$ (physikalische QCD) genügen wahrscheinlich die Fundamental- und die adjungierte Darstellung aufgrund der Casimir-Lücke zwischen diesen und höheren Darstellungen.
2. **Eingeschränkte Poincaré-Ungleichung für β -Unabhängigkeit.** Die Holley–Stroock-Schranke (18) degeneriert exponentiell für $\beta \rightarrow \infty$. Eine eingeschränkte Poincaré-Ungleichung auf der Menge $\Omega_\varepsilon := \{U : S_W[U] \leq \langle S_W \rangle + \varepsilon|\Lambda|\}$ könnte β -unabhängige Schranken liefern, unter Verwendung von Large-Deviation-Abschätzungen für die Wilson-Wirkung (Chatterjee [22]) und der eingeschränkten Poincaré-Technik von Milman [24]. Dies würde die Notwendigkeit von Kirks vollständiger Analytizität gänzlich eliminieren.

Table 5: Anforderungen des Clay-Millennium-Problems an Existenz und Massenlücke der 4D-Yang–Mills-Theorie vs. FST-Status.

Clay-Anforderung	Mathematische Definition	FST-Ergebnis	Status	Verbleibende Brücke
Axiomatische 4D-QFT auf $\mathbb{R}^4$	Osterwalder–Schrader- / Wightman-Axiome ($O(4)$ -Invarianz, Spektralbedingung)	Konditioniert auf CL1 (Existenz eines OS-positiven Kontinuumsmaßes)	Konditional (Lem. 4.14)	Rigorese Balaban-artige UV-Konvergenz mit verifizierter Pro-Polymer-Summierbarkeit
Strikt positive Massenlücke $\Delta > 0$	$\inf \sigma(H) _{\mathcal{H}_{\text{phys}}^\perp} \geq \Delta > 0$	Lokale Transferlücke $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ für $\beta < \beta_0$; uniforme Skalierung unter GT2	Bewiesen ($\beta < \beta_0$) / Konditional ($\beta \rightarrow \infty$)	Beweis der Abwesenheit von Phasenübergängen 1. Ordnung oder summierbares Defektbudget $\sum \varepsilon_k < \infty$
Nichtabelsche Eichinvarianz	Eichinvarianter Hilbertraum $\mathcal{H}_{\text{phys}}$ für kompakte Lie-Gruppe G	Exakte Invarianz unter kompakten Gitter-Eichtransformationen	Bewiesen	Explizit für $SU(2)$, algebraisch exakt für allgemeines kompaktes G
Confinement / Area Law	$\langle W(C) \rangle \leq C e^{-\sigma \text{Area}(C)}$ für Wilson-Schleifen	Area Law im Strong Coupling bewiesen; sauber getrennt vom L^2 -Operatorgap	Bewiesen auf Gitter / Diagnostisch im Limit	Volle nicht-perturbative Stringsannung im Kontinuumsimes $a \rightarrow 0$

3. **Hierarchische RG-Kette für die Poincaré-Konstante.** Ein intermediärer Ansatz zerlegt Λ in Blöcke der Größe L^4 und wendet die Holley–Stroock-Schranke auf jeder RG-Skala unabhängig an. Asymptotische Freiheit stellt sicher, dass die effektive Kopplung $\beta_{\text{eff}}(k)$ nur logarithmisch wächst, was eine Gesamt-Poincaré-Degradation von $\log(1/\kappa_{\text{total}}) = O(\log^2(1/a))$ ergibt – polynomiell statt exponentiell – was genügen könnte, um die physikalische Lücke $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a > 0$ zu erhalten.

Jede einzelne dieser drei Strategien würde, falls erfolgreich, das Yang–Mills-Millenniumsproblem für die jeweilige Eichgruppe lösen.

Vermutung 5.20 (Lücken-Transport unter Block-Spin-RG). *Sei $\kappa(a)$ die Poincaré-Konstante des Gitter-Yang–Mills-Masses bei Gitterabstand a . Unter einem Block-Spin-Renormierungsgruppenschritt $a \rightarrow 2a$ erfüllt die Poincaré-Konstante*

$$\kappa(2a) \geq c \cdot \kappa(a)$$

für eine universelle Konstante $c > 0$, die nur von der Eichgruppe abhängt. Insbesondere gilt: Falls $\kappa(a_0) > 0$ bei einem Anfangsgitterabstand a_0 , dann $\kappa(a) \geq c^{\log_2(a/a_0)} \kappa(a_0) > 0$ für alle $a > a_0$, was die Persistenz der Massenzlücke unter Vergrößerung (coarse-graining) etabliert.

Bemerkung 5.21 (RG-Schritt als Krümmungserhaltender Markov-Kern). Die Block-Spin-RG-Abbildung $\mathcal{R}$ lässt sich als Markov-Kern auf dem Raum der Masse über Eichkonfigurationen auffassen. In diesem Rahmen transformiert sich die Poincaré-Konstante als

$$\kappa(\mathcal{R}_* \mu) \geq \kappa(\mu) \cdot \left(1 - \|\mathcal{R} - \text{id}\|_{\text{op}}^2 / \kappa(\mu)\right),$$

sofern der Kern $\mathcal{R}$ eine Bakry–Émery-Krümmungsbedingung erfüllt: $\text{Ric}_{\mathcal{R}} \geq -K$ für ein $K \geq 0$. Für Block-Mittelungskerne auf kompakten Gruppen gilt $K = O(1/\beta)$ (Krümmung der Gruppenmannigfaltigkeit), sodass die Degradation pro RG-Schritt $O(1/\beta)$ beträgt – vernachlässigbar im Regime schwacher Kopplung.

Dies liefert einen konkreten Mechanismus für den Lücken-Transport (Vermutung 5.20): Die Bakry–Émery-Krümmung des RG-Kerns, kombiniert mit der Ricci-Krümmung der Eichgruppe, kontrolliert die Poincaré-Konstante entlang des RG-Flusses.

5.9 Hierarchischer Ansatz für den Kontinuumslikes

Der naive Kontinuumslikes $a \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) lässt die Holley–Stroock-Schranke degenerieren: $\kappa_l \geq \kappa_{\text{Haar}} e^{-2d_l \beta} \rightarrow 0$. Wir adressieren dies über eine hierarchische Block-Spin-Renormierungsgruppe (RG) innerhalb des Log-Sobolev-Frameworks.

Definition 5.22 (Block-Spin-RG-Schritt). Gegeben ein Gitter Λ mit Abstand a , definiere das vergrößerte Gitter $\Lambda' = \Lambda/2$ mit Abstand $2a$. Die Block-Spin-Abbildung $\mathcal{R} : \mathcal{A}_\Lambda \rightarrow \mathcal{A}_{\Lambda'}$ mittelt Linkvariablen über 2^d Blöcke via

$$U'_{l'} = \mathcal{P}_G \left(\frac{1}{|B_{l'}|} \sum_{l \in B_{l'}} U_l \right),$$

wobei $\mathcal{P}_G$ die Projektion auf die Eichgruppe G bezeichnet und $B_{l'}$ die Menge der feinen Links ist, die den vergrößerten Link l' bilden.

Proposition 5.23 (Skalenaufgelöste Freie-Energie-Zerlegung). *Die Gitter-Freie-Energie lässt eine teleskopierende Zerlegung zu:*

$$F_\Lambda[\mu] = \sum_{k=0}^K \delta F_k[\mu_k | \mu_{k+1}] + F_{\Lambda_K}[\mu_K],$$

wobei μ_k das Maß auf Skala k (Gitterabstand $2^k a$) ist, $\delta F_k = D_{\text{KL}}(\mu_k \| \mu_k^{\text{eq}, k+1})$ die relative Entropie der Skala k bedingt auf Skala $k+1$, und $K = \log_2(L/a)$ die Anzahl der RG-Schritte.

Beweisskizze. Jede bedingte freie Energie δF_k zerlegt sich durch die Kettenregel für die KL-Divergenz:

$$D_{\text{KL}}(\mu_k \| \nu_k) = D_{\text{KL}}(\mu_{k+1} \| \nu_{k+1}) + \mathbb{E}_{\mu_{k+1}}[D_{\text{KL}}(\mu_k^{(\cdot)} \| \nu_k^{(\cdot)})],$$

wobei $\mu_k^{(\cdot)}$ das bedingte Maß auf Skala k gegeben die vergrößerte Konfiguration auf Skala $k+1$ bezeichnet. Teleskopisches Summieren über $k = 0, \dots, K$ liefert die Zerlegung. Jeder Term δF_k wird durch die lokale Poincaré-Konstante auf Skala k kontrolliert: Die Varianz jeder Observablen auf Skala k , bedingt auf Skalen $> k$, ist durch κ_k^{-1} -mal die bedingte Dirichlet-Form beschränkt. Die Kontinuums-Massenlücke folgt, *sofern* Vermutung 5.20 (Lücken-Transport) gilt, die sicherstellt, dass die Konstanten κ_k nicht degenerieren. $\square$

Bemerkung 5.24 (Verbindung zu CL1–CL3). Die skalenaufgelöste Zerlegung liefert eine konkrete Realisierung der abstrakten Kontinuums-limes-Bedingungen CL1–CL3. Im Einzelnen: CL1 (thermodynamischer Limes) folgt aus der teleskopierenden Schranke; CL2' (gleichmäßige Poincaré in physikalischen Einheiten, siehe Bemerkung 4.15) ist äquivalent zum Lücken-Transport (Vermutung 5.20); CL3 (Osterwalder–Schrader) erfordert Reflexionspositivität auf jeder RG-Skala. Lemma 3.1 liefert den finiten Wilson-/Heat-Kernel-Eingang, aber die Erhaltung durch die gewählte Block-Spin-Abbildung bleibt eine zusätzliche Kompatibilitätsbedingung und folgt nicht aus dem Lemma allein.

Proposition 5.25 (Bedingte polynomielle LSI-Skalierung via projektive Kontraktion). *Sei κ_k die Poincaré-Konstante auf RG-Skala k . Angenommen sei zunächst, dass eine nicht-zirkuläre Block-Spin-Konstruktion einen OS-/RP-kompatiblen Kern, einen Vergleichssatz von Hilbert-projektiver Kontraktion zu Poincaré-Konstanten-Degradation und eine physikalische Normierung der Skalenkonstanten liefert. Falls zusätzlich der Block-Spin-Kern $\mathcal{R}_k$ die Birkhoff-Kontraktionsschranke erfüllt*

$$\tau_B(\mathcal{R}_k) \leq 1 - \delta \quad \text{für ein } \delta > 0 \text{ unabhängig von } k,$$

wobei τ_B den Birkhoff-Kontraktionskoeffizienten bezeichnet, dann gilt

$$\kappa_k \geq \kappa_0 \cdot (1 - C/k^2) \quad \text{für alle } k \leq K,$$

d. h., die Poincaré-Konstante würde höchstens polynomiell (nicht exponentiell) unter Vergrößerung degradieren. Unter denselben Zusatzannahmen würde die Kontinuums-Massenlücke $m_{\text{phys}} \geq m_0 \cdot (1 - O((\log L)^{-2}))$ erfüllen.

Beweisskizze. Der Birkhoff-Kontraktionskoeffizient $\tau_B(\mathcal{R}_k)$ kontrolliert die Kontraktion der Hilbert-Projektiv-Metrik zwischen aufeinanderfolgenden Massen: $d_H(\mu_k, \mu_{k+1}) \leq \tau_B \cdot d_H(\mu_{k-1}, \mu_k)$. Da die KL-Divergenz durch das Quadrat der Hilbert-Metrik beschränkt ist (bis auf Konstanten, die vom Zustandsraum abhängen), erhalten wir

$$D_{\text{KL}}(\mu_k \| \mu_{k+1}) \leq \tau_B^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu_{k-1} \| \mu_k).$$

Iteration dieser Kontraktion über K Skalen und Verwendung der gleichmäßigen Schranke $\tau_B \leq 1 - \delta$ ergibt für die kumulative Degradation der Poincaré-Konstante

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^K \frac{\kappa_k}{\kappa_{k-1}} &\geq \prod_{k=1}^K (1 - C/k^2) \\ &= \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C/k^2)\right) \\ &\geq \exp(-C' \cdot \pi^2/6), \end{aligned}$$

wobei $\sum_{k=1}^\infty k^{-2} = \pi^2/6$ konvergiert. Daher gilt $\kappa_K \geq \kappa_0 \cdot e^{-C' \pi^2/6} > 0$, und die physikalische Massenlücke $m_{\text{phys}} = \kappa_K/a_K$ wäre durch eine positive Konstante nach unten beschränkt, unabhängig von der Anzahl der RG-Schritte, sobald die oben genannten Normierungs- und Vergleichshypothesen verifiziert sind. Im vorliegenden Beitrag sind diese Hypothesen Beweisziele, keine etablierten Yang–Mills-Eingaben. $\square$

Proposition 5.26 (Skalenabhängige LSI via summierbaren Birkhoff-Defekt). *Seien $\{R_k\}_{k=1}^K$ die Block-Spin-RG-Transformationen aus Proposition 5.23, und sei $\tau_B(R_k)$ der Birkhoff-Kontraktionskoeffizient auf Skala k . Die mittlere Kontraktionsbedingung*

$$\lambda := \limsup_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k) < 0 \quad (37)$$

ist eine Diagnostik für mittlere Kontraktion. Eine positive limitierende LSI-/Poincaré-Konstante folgt, wenn die stärkere summierbare Defektbedingung

$$\sum_{k=1}^\infty \tau_B(R_k)^2 < \infty$$

gilt (oder GT2 eine äquivalente summierbare Fehlerfolge liefert). Unter dieser Zusatzannahme genügt die volumenunabhängige Poincaré-Konstante

$$\kappa_K \geq \kappa_0 \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C \tau_B(R_k)^2)\right) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} \kappa_\infty > 0.$$

Proof. Nach dem subadditiven Ergodensatz von Kingman [33] erfüllt die subadditive Folge $S_n = \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k)$ die Relation $S_n/n \rightarrow \lambda$ fast sicher und in L^1 . Die Bedingung $\lambda < 0$ stellt mittlere Kontraktion der komponierten positiven Kerne sicher, impliziert aber nicht, dass $\prod_k (1 - C \tau_B(R_k)^2)$ einen positiven Grenzwert besitzt. Unter der Summierbarkeitsannahme gilt dagegen für alle hinreichend späten Faktoren $C \tau_B(R_k)^2 \leq 1/2$, und

$$\sum_k |\log(1 - C \tau_B(R_k)^2)| \leq 2C \sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty.$$

Folglich konvergiert das Produkt gegen eine strikt positive Zahl, also $\kappa_\infty > 0$. $\square$

Bemerkung 5.27 (Verbindung zu Bauerschmidt–Bodineau–Dagallier: uniforme LSI via Polchinski-RG). Die uniforme Birkhoff-Kontraktionsbedingung in Proposition 5.25 besitzt ein präzises Analogon im Programm von Bauerschmidt, Bodineau und Dagallier [29, 30, 31], die uniforme Log-Sobolev-Ungleichungen für φ_2^4 , φ_3^4 und nahe-kritische Ising-Modelle mittels eines *multiskalaren Bakry–Émery-Kriteriums* beweisen, das in Termen der Polchinski-Gleichung (Renormierungsgruppe) formuliert ist.

Ihre zentrale Einsicht ist, dass die statische Bakry–Émery-Krümmungsbedingung $\text{Hess}(V) \geq \kappa \text{Id}$ (die für nicht-log-konkave Masse scheitert) durch ein *skalenabhängiges* Kriterium ersetzt werden kann: Es genügt, die Hessian des effektiven Potentials *entlang des Polchinski-Flusses* auf jeder RG-Skala zu kontrollieren. Unter der optimalen Annahme beschränkter Suszeptibilität $\chi(\Lambda, \beta) \leq C$ beweisen sie, dass die LSI-Konstante ρ uniform im Gittervolumen $|\Lambda|$ und in der Gitter-Regularisierung ist – für alle Kopplungskonstanten in endlichem Volumen und uniform im Volumen in der gesamten Hochtemperaturphase [31].

Die strukturelle Parallele zu unserem Framework ist:

1. **Unser Ansatz:** Uniforme Birkhoff-Kontraktion $\tau_B(\mathcal{R}_k) \leq 1 - \delta$ für den Block-Spin-Kern $\mathcal{R}_k$ sichert polynomielle Degradation der Poincaré-Konstante unter Vergrößerung (Proposition 5.25).
2. **BBD-Ansatz:** Beschränkte Suszeptibilität $\chi \leq C$ entlang des Polchinski-Flusses sichert uniforme LSI, wobei die Suszeptibilität die Rolle einer inversen Spektrallücke spielt.
3. **Äquivalenz:** Beide Bedingungen verhindern die Degeneration der funktionalen Ungleichungskonstante unter dem RG-Fluss. Die Birkhoff-Kontraktion kontrolliert Konvergenz in der Hilbert-Projektiv-Metrik; das BBD-Kriterium kontrolliert Konvergenz in Wasserstein-/Transport-Metriken. Für skalare Feldtheorien ist das BBD-Kriterium verifiziert [31].

Für Gitter-Yang–Mills ist die Erweiterung nicht-trivial, da die Polchinski-Gleichung für $\text{SU}(N)$ -wertige Link-Variablen nicht in Standardform verfügbar ist. Bestehende rigoreuse Strong-Coupling-Arbeiten stützen volumenuniforme Poincaré- und Log-Sobolev-Ungleichungen in festen Gitter- oder unendlichen Volumenregimen, während der verschwindende Gitterabstand ein separater Schritt bleibt. Jüngere Heat-Kernel-Yang–Mills-Preprints schlagen mögliche volumen- und gitter-uniforme Routen über (A) eine Bakry–Émery-Krümmungsschranke auf Uhlenbeck-Scheiben und (B) ein Hochtemperatur-Dobrushin-Kriterium mit expliziten Konstanten vor; in der vorliegenden Arbeit werden diese Claims als externe Evidenz und künftige Zielaussagen behandelt, nicht als Eingaben. Falls solche Schranken in einer mit eichkovariantem Blocking kompatiblen Form bewiesen werden, könnte ein Polchinski-artiger Fluss auf $\text{SU}(N)$ -Bündeln einen rigorosen Weg zur Lösung der uniformen Kontraktionsbedingung (SP4) für den Kontinuumslimites liefern.

Im BBD-Framework ist die Schlüsselgröße, die die LSI-Konstante kontrolliert, die Suszeptibilität $\chi = \sum_x \langle \sigma_0 \sigma_x \rangle_c$, die in den bewiesenen skalaren Modellen eng mit inverser Korrelationslänge und Spektrallückenkontrolle zusammenhängt. Damit stützt das BBD-Programm die strukturelle Erwartung dieses Papers: *Uniforme funktionale Ungleichungen und Massenzustandskontrolle sind eng gekoppelte Probleme.*

Korollar 5.28 (Mittlere Kontraktion als Diagnostik und summierbarer-Defekt-Kriterium). *Unter den Voraussetzungen von Proposition 5.25 ist die mittlere Kontraktionsbedingung*

$$\lambda := \limsup_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k) < 0. \quad (38)$$

eine nützliche Diagnostik für die Kontraktion der komponierten RG-Kerne. Sie ist für sich genommen keine untere Schranke für die limitierende Poincaré-Konstante. Eine positive Grenzlücke folgt, wenn die stärkere summierbare Defektbedingung

$$\sum_{k=1}^{\infty} \tau_B(R_k)^2 < \infty \quad (39)$$

(oder allgemeiner GT2 mit $\sum_k \varepsilon_k < \infty$) gilt. Dann erfüllen die Poincaré-Konstanten

$$\kappa_K \geq \kappa_0 \cdot \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C\tau_B(R_k)^2)\right) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} \kappa_\infty > 0 \quad (40)$$

nach Verwerfen endlich vieler Anfangsskalen, auf denen $C\tau_B(R_k)^2$ noch nicht klein ist.

Beweisskizze. Nach dem subadditiven Ergodensatz von Kingman existiert der Limes

$$\lambda = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k)$$

fast sicher. Die Subadditivität folgt aus $\log \tau_B(R_n \circ \dots \circ R_1) \leq \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k)$. Aus $\lambda < 0$ folgt mittlere exponentielle Kontraktion der Hilbert-Projektiv-Metrik. Da aber $K\lambda' \rightarrow -\infty$ für $\lambda' < 0$, liefert diese Durchschnittsaussage keine positive untere Schranke für κ_K . Gilt dagegen (39), dann ist für alle hinreichend großen k die Größe $C\tau_B(R_k)^2 \leq 1/2$ und

$$\sum_k |\log(1 - C\tau_B(R_k)^2)| \leq 2C \sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty.$$

Folglich konvergiert $\prod_k (1 - C\tau_B(R_k)^2)$ gegen eine strikt positive Zahl, was $\kappa_\infty > 0$ und damit die bedingte Lückenaussage liefert. $\square$

Bemerkung 5.29 (Numerische Diagnostik). Die mittlere Kontraktionsbedingung (38) wird numerisch auf dem getesteten β -Gitter beobachtet (Bemerkung 4.10): $\lambda \approx -10$ bei $\beta = 1$ (starke Kopplung), $\lambda \approx -0,18$ bei $\beta = 8$ und $\lambda \approx -4 \times 10^{-5}$ bei $\beta = 20$. Während die uniforme Bedingung $\tau_B < 1$ für $\beta \geq 8$ scheitert (wo $\tau_B(R_0) \approx 1$ auf der größten Skala), motiviert der beobachtete negative Exponent das summierbare-Defekt-Programm. Er ersetzt die uniforme Birkhoff-Annahme in Proposition 5.25 jedoch nur, wenn (39) oder GT2 separat verifiziert wird.

Schwellenwert-Vermutung und diagnostisches Framework

Das Gap-Transport-Problem lässt sich präzise als *Schwellenwert-Vermutung* formulieren – die minimale strukturelle Bedingung, die sicherstellt, dass die spektrale Lücke den Kontinuums-limes $\beta \rightarrow \infty$ überlebt.

Vermutung 5.30 (Gap Transport – GT-YM). Sei $\mathcal{R}_k$ die Block-Spin-RG-Transformation (Definition 5.22) auf Skala k , und sei κ_k die Poincaré-Konstante der effektiven Theorie S_k auf dem Gitter Λ_k mit Gitterabstand $2^k a$. Die **Gap-Transport-Vermutung** fordert:

(GT1) **Skalenkoerzivität:** $\kappa_k \geq 0$ für alle k , wobei $\kappa_k = 0$ nur für Eich-Nullmoden gilt.

(GT2) **Kontrollierter Transport:** Es existiert eine Defektfolge $0 \leq \varepsilon_k \leq 1/2$, sodass

$$\kappa_{k+1} \geq \kappa_k(1 - \varepsilon_k), \quad \text{mit } \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon_k < \infty. \quad (41)$$

(GT3) **Kontinuumsstabilität:** Das summierbare Defektbudget $\sum \varepsilon_k$ bleibt für $\beta \rightarrow \infty$ uniform.

Bemerkung 5.31 (Kerninhalt). GT-YM isoliert die zentrale Schwierigkeit: Die Massenglücke muss über Skalen transportiert werden, nicht nur auf einer initialen Skala gezeigt werden. Die Gap-Kontrollgröße $G(S_k) := \kappa_k$ ist die Poincaré-Konstante des bedingten Einzellink-Masses, die die Birkhoff-Kontraktion $\tau_B(R_k) = 1 - \kappa_k + O(\kappa_k^2)$ kontrolliert. Korollar 5.28 zeigt, dass ein negativer Kingman–Ljapunow-Exponent eine nützliche Diagnostik ist; GT2 oder ein summierbarer Birkhoff-Defekt ist die eigentliche hinreichende Bedingung für die Erhaltung einer positiven unteren Schranke.

Proposition 5.32 (Gap-Transport-Implikationen und Diagnostiken). *Die folgenden Aussagen kodieren verwandte Gap-Transport-Mechanismen, sobald die jeweils genannten Uniformitäts-, Lokalitäts-, OS- und Summierbarkeitsannahmen vorliegen. Sie werden nicht als unbedingte Äquivalenzen für das Yang–Mills-Kontinuumsproblem behauptet:*

- (i) **Skalenstabiles Poincaré:** GT-YM gilt mit summierbarem Defektbudget.
- (ii) **Exponentieller Korrelationszerfall:** Für alle eichinvarianten Observablen f, g mit $\text{dist}(\text{supp}(f), \text{supp}(g)) = r$ gilt $|\langle f g \rangle - \langle f \rangle \langle g \rangle| \leq C e^{-mr}$ mit $m > 0$ uniform im Gittervolumen und β .
- (iii) **Transferlücke:** Die Transfermatrix T_k der Block-Spin-RG auf Skala k hat eine lokale Zylindersektor-Transferlücke $\Delta_k \geq \Delta_0 > 0$ uniform in k .
- (iv) **Summierbarer Birkhoff-Defekt:** $\sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty$, oder äquivalent eine verifizierte GT2-Defektfolge mit $\sum_k \varepsilon_k < \infty$.

Die Implikationen zwischen (i), (ii) und (iii) benötigen die jeweiligen Dobrushin–Shlosman-Vergleichssätze, Transfermatrix-Abschlüsse und uniformen Konstanten. Item (iv) ist ein hinreichendes Gap-Transport-Kriterium; die schwächere numerische Bedingung $\lambda < 0$ allein wird nicht als äquivalent zur Massenglücke behauptet.

Bemerkung 5.33 (Der Konstanten-Drift-Scanner). Um zu lokalisieren, wo der Gap-Transport bricht, scanne man drei Typen von Budget-Erosion:

1. **Positivitätsbudget:** Welche Positivität (Reflexionspositivität, Konvexität der Wirkung) schwächt sich unter Blockierung ab? Im Regime starker Kopplung ($\beta < \beta_0$) gilt die Dobrushin-Bedingung $\eta < 1$ trivialerweise. Mit wachsendem β divergiert $\eta \rightarrow \infty$ (Bemerkung 4.9), und die Positivität muss über die Typical-Set-Verbesserung zurückgewonnen werden.
2. **Entropiebudget:** Wo wächst die Zahl effektiver Konfigurationen schneller als die Energiebarriere? Der Instanton-Gas-Beitrag $\sim e^{-8\pi^2/g^2}$ ist exponentiell klein, akkumuliert sich aber über RG-Schritte.
3. **Ward-Budget:** Welche Eichinvarianz-Identität verliert quantitative Stärke? Die Peter–Weyl-Entwicklung kontrolliert dies: Wenn der Koeffizient $a_\pi(\beta)$ der führenden irreduziblen Darstellung driftet, degradiert die Lücke.

Bemerkung 5.34 (Defektiver Transport als Zwischenziel). Falls der strikte Transport GT2 scheitert, genügt die defektive Version (41) mit summierbarem Fehler $\sum \varepsilon_k < \infty$ für eine Massenglücke: Der akkumulierte Defekt $\prod_k (1 - \varepsilon_k)$ konvergiert gegen einen strikt positiven Grenzwert, sobald $\varepsilon_k \leq 1/2$ und $\sum \varepsilon_k < \infty$ gilt, was

$$m_{\text{phys}} \geq m_0 \prod_{k=0}^{\infty} (1 - \varepsilon_k) \geq m_0 \exp\left(-2 \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon_k\right) > 0 \quad (42)$$

liefert (unter Verwendung von $\log(1-x) \geq -2x$ für $x \in [0, 1/2]$). Korollar 5.28 gibt die entsprechende Birkhoff-Form über $\sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty$. Numerisch (Bemerkung 4.10) können einzelne $\tau_B(R_k)$ auf der größten Skala gegen 1 gehen, während $\lambda < 0$ auf dem getesteten Gitter bleibt; dies motiviert, beweist aber nicht, die benötigte Summierbarkeit.

Bemerkung 5.35 (No-Go-Mechanismen). GT-YM scheitert genau dann, wenn einer der folgenden Obstruktionen *Quasi-Nullmoden* am RG-Fixpunkt erzeugt:

1. **Entropie besiegt Energie:** Der RG-Schritt erzeugt so viele effektive Freiheitsgrade, dass lokale Koerzitivität global „ausgewaschen“ wird – Lückenkollaps durch kombinatorische Explosion. Dies ist der Übergang von starker zu schwacher Kopplung.
2. **Topologische Quasi-Nullmoden:** Instantonen, Center-Vortices oder Monopole erzeugen nahezu invariante Richtungen, die im Kontinuumslimit dichter werden – Lückenerosion als Mechanismus, nicht als Mystik.
3. **Eichfixierungsartefakte:** Falls der Transport nur nach Eichfixierung funktioniert, könnte die transportierte Größe ein Artefakt sein, nicht die physikalische Lücke. Finite Gitter-Reflexionspositivität (Lemma 3.1) liefert einen eichinvarianten OS-Test, aber die RG-Konstruktion muss weiterhin zeigen, dass diese Positivität den gewählten Transport übersteht.

Für SU(2) im Regime starker Kopplung ist keiner dieser Mechanismen operativ (Theorem 4.20). Für $\beta \rightarrow \infty$ ist Mechanismus (1) der Hauptverdächtige: Die Holley–Stroock-Konstante degradiert wie $e^{-O(\beta)}$, und nur die Typical-Set-Verbesserung ($e^{-O(\sqrt{\beta})}$, Bemerkung 4.12) oder die hierarchische RG (Proposition 5.25) kann kompensieren.

Lemma 5.36 (GT-YM impliziert Massenglücke). *Falls Conjecture 5.30 gilt, erfüllt die physikalische Massenglücke*

$$m_{\text{phys}} \geq m_0 \cdot \exp\left(-C' \sum_{k=0}^K \varepsilon_k / \kappa_k\right) > 0 \quad (43)$$

für eine explizite Konstante $m_0 > 0$, die nur von der Poincaré-Konstante κ_0 bei starker Kopplung abhängt (Theorem 4.20).

Proposition 5.37 (Wasserstein–Entropie-RG-Kontraktion (bedingt auf quantitative Transportschranke)). *Man nehme an, dass der Block-Spin-Kern R_k , eingeschränkt auf $\mathcal{T}_\varepsilon$, die Lipschitz-Transportschranke $\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - c_1/\sqrt{\beta}$ erfüllt (Conjecture 5.41).*

Sei μ_Λ das Gitter-Eichmass bei Kopplung β , $\mathcal{T}_\varepsilon = \{U : |W(U) - \langle W \rangle| \leq \varepsilon\}$ die typische Menge mit $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ (Proposition 4.11), und R_k die k -te Block-Spin-RG-Transformation. Man definiere die effektive Kontraktion über die relative Entropie auf der typischen Menge:

$$\delta_k(\beta) := 1 - \sup_{\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathcal{T}_\varepsilon)} \frac{D_{\text{KL}}(R_k \mu \| R_k \nu)}{D_{\text{KL}}(\mu \| \nu)}. \quad (44)$$

Dann gilt:

(i) **Polynomielle Kontraktionsrate:**

$$\delta_k(\beta) \geq \frac{c''}{\sqrt{\beta}} \quad (45)$$

für alle $\beta > 0$ und alle RG-Schritte k , bedingt auf die oben genannte Lipschitz-Transportschranke. Dies ersetzt die exponentiell degradierende Birkhoff-Schranke $\delta_{\text{typ}} \geq c' e^{-c''\sqrt{\beta}}$ aus Lemma 5.43 (unten) durch eine polynomiell degradierende Rate.

Mechanismus: Der Block-Spin-Kern R_k wirkt durch Mittelung über einen Block von L^d Link-Variablen. Auf der typischen Menge $\mathcal{T}_\varepsilon$ ist die Oszillation des bedingten Gewichts beschränkt durch $2\varepsilon = 2c\sqrt{\beta}$, nicht durch $2d_\ell\beta$ (volle Oszillation). Die benötigte Lipschitz-Transportkonstante $\text{Lip}(R_k|\mathcal{T}) \leq 1 - c_1/\sqrt{\beta}$ wird hier nicht hergeleitet; sie ist der quantitative Input von Conjecture 5.41. Bestehende Lipschitz-Transportresultate wie Shenfelds Satz [40] motivieren dieses Ziel, liefern aber nicht die benötigte $SU(N)$ -Gitterreichfeld-Konstante. Die Kontraktion der relativen Entropie erbt diese Rate: $D_{\text{KL}}(R_k\mu\|R_k\nu) \leq (1 - c_1/\sqrt{\beta})^2 D_{\text{KL}}(\mu\|\nu)$ durch die verstärkte Datenverarbeitungsungleichung mittels Lipschitz-Transport.

- (ii) **Leakage-Kontrolle:** Der Beitrag der schlechten Menge ist durch eine β -unabhängige Konstante beschränkt:

$$\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq \delta_0 := 2e^{-c^2/C} < \frac{1}{4},$$

und die Worst-Case-Kontraktion auf $\mathcal{T}_\varepsilon^c$ ist trivial ($\delta = 0$).

- (iii) **Bedingter Kingman–Ljapunow-Exponent:** Der effektive Exponent erfüllt

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{eff}}(\beta) &\leq -(1 - \delta_0) \frac{c''}{\sqrt{\beta}} + O(1/\beta) \\ &< 0 \quad \text{für alle } \beta > 0, \end{aligned} \tag{46}$$

da $1 - \delta_0 > 3/4 > 0$.

Beweis der bedingten Implikation. Schritt 1 (Eingeschränkte Oszillation). Auf $\mathcal{T}_\varepsilon$ mit $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ erfüllt das bedingte Gewicht $W(U_\ell | U_{\partial\ell})$ $\text{osc}(W|\mathcal{T}) \leq 2\varepsilon = 2c\sqrt{\beta}$. Dies ist die zentrale Verbesserung: Die volle Oszillation beträgt $2d_\ell\beta = 12\beta$ (in $d = 4$), aber die Einschränkung auf die typische Menge reduziert sie auf $O(\sqrt{\beta})$.

Schritt 2 (Lipschitz-Transport auf der typischen Menge). Angenommen sei die quantitative Transportschranke aus Conjecture 5.41 für den Block-Spin-Kern R_k , eingeschränkt auf Konfigurationen in $\mathcal{T}_\varepsilon$. Die zugehörige Lipschitz-Transportkonstante ist

$$\text{Lip}(R_k|\mathcal{T}) \leq 1 - \frac{c_1}{\sqrt{\beta}}$$

als Annahme. Der vorherige Versuch, diese Schranke direkt aus Holley–Stroock und einem allgemeinen Shenfeld-Transporttheorem abzuleiten, liefert für $SU(N)$ -Gitterreichfelder keine hinreichend gute Konstante. Die Proposition beweist daher nur die Implikation von dieser quantitativen Transportschranke zum negativen effektiven Exponenten.

Schritt 3 (Kontraktion der relativen Entropie). Die Datenverarbeitungsungleichung liefert $D_{\text{KL}}(R_k\mu\|R_k\nu) \leq D_{\text{KL}}(\mu\|\nu)$ für jeden Markov-Kern. Die verstärkte Version für Lipschitz-Transport (Shenfeld [40], Korollar 1.3) ergibt

$$D_{\text{KL}}(R_k\mu\|R_k\nu) \leq \left(\text{Lip}(R_k|\mathcal{T})\right)^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu\|\nu) \leq \left(1 - \frac{c_1}{\sqrt{\beta}}\right)^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu\|\nu).$$

Daher $\delta_k = 1 - (1 - c_1/\sqrt{\beta})^2 \geq 2c_1/\sqrt{\beta} - c_1^2/\beta \geq c''/\sqrt{\beta}$.

Schritt 4 (Leakage). Wir verwenden sub-Gaussische Konzentration auf Produkten kompakter Gruppen (Gromov–Milman [44], Ledoux [43]): Die Wilson-Wirkung hat Lipschitz-Konstante $O(\sqrt{\beta})$ pro Plaque, und das Produktmass auf $G^{|\Lambda|}$ erfüllt eine logarithmische Sobolev-Ungleichung mit von $|\Lambda|$ unabhängiger Konstante, was Gaussische Konzentration mit Varianzproxy $O(\beta)$ ergibt und somit $\mu(|W - \langle W \rangle| > t) \leq 2 \exp(-t^2/(C\beta))$. Bei $t = \varepsilon = c\sqrt{\beta}$:

$$\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq 2e^{-c^2/C},$$

was eine β -unabhängige Konstante $< 1/4$ für geeignetes c ist. Dies genügt für Schritt 5, da eine β -unabhängige Schranke $\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq \delta_0 < 1$ zusammen mit der polynomiellen Kontraktion $c''/\sqrt{\beta}$ auf der typischen Menge bereits $\lambda_{\text{eff}} < 0$ für alle $\beta > 0$ liefert.

Bemerkung 5.38 (Stärkere Leakage-Schranke via Brascamp–Lieb). Das Gibbs-Maß bei Kopplung β konzentriert sich *stärker* als das Produktmass. Brascamp–Lieb-Ungleichungen für die eichfixierte Wirkung legen $\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq e^{-c'\beta}$ für großes β nahe. Dies würde die kombinierte Ljapunow-Abschätzung verstärken, ist aber für die Schlussfolgerung $\lambda_{\text{eff}} < 0$ nicht erforderlich und bleibt im vorliegenden Setting unbewiesen.

Schritt 5 (Kombination). Sei $\delta_0 := 2e^{-c^2/C} < 1/4$ die Leakage-Schranke aus Schritt 4. Man zerlege den Ljapunow-Exponenten:

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{eff}} &= \mu(\mathcal{T}) \cdot \log(1 - \delta_k) + \mu(\mathcal{T}^c) \cdot \log 1 \\ &\leq (1 - \delta_0) \cdot \log(1 - c''/\sqrt{\beta}) \\ &\leq -(1 - \delta_0) \frac{c''}{\sqrt{\beta}} + O(1/\beta) \\ &< 0 \quad \text{für alle } \beta > 0, \end{aligned}$$

da $1 - \delta_0 > 3/4 > 0$. □

Bemerkung 5.39 (Auflösung des Typische-Mengen-Stabilitätsvorbehalts). Proposition 5.37 löst den Vorbehalt des früheren Lemmas 5.43 (Anhang) auf, indem sie die *punktwiese* Typische-Mengen-Stabilitätsanforderung $R_k(\mathcal{T}_\varepsilon) \subset \mathcal{T}_{\varepsilon'}$ durch ein *maßtheoretisches* Kontraktionskriterium ersetzt. Die zentrale Neuerung ist zweifach:

- (a) **Relative Entropie ersetzt Birkhoff-Metrik.** Die projektive Birkhoff-Metrik erfordert Positivität des Kerns auf dem *gesamten* Zustandsraum; die Kontraktion der relativen Entropie erfordert lediglich Lipschitz-Transport auf der *typischen Menge*, wobei die schlechte Menge nur über ihr (exponentiell kleines) Maß beiträgt.
- (b) **Polynomielle ersetzt exponentielle Degradation.** Die Birkhoff-Kontraktion $\delta_{\text{typ}} \sim e^{-c\sqrt{\beta}}$ (aus Holley–Stroock auf $\mathcal{T}_\varepsilon$) degradiert exponentiell; die Wasserstein-/Entropie-Kontraktion $\delta_k \sim 1/\sqrt{\beta}$ degradiert nur polynomiell. Dies liegt daran, dass die Lipschitz-Konstante des eingeschränkten Kerns durch $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$ kontrolliert wird, nicht durch $\text{osc}(W) = O(\beta)$.

Unter der bedingten Transportschranke von Proposition 5.37 wäre die resultierende Abschätzung $\lambda_{\text{eff}}(\beta) \leq -c''/\sqrt{\beta} + o(1)$ das Yang–Mills-Analogon der RH-Even-Dominance-Lücke $|\text{cert_gap}| \sim \sqrt{\lambda}$: Beide sind *polynomiell* im Kontrollparameter. Für Yang–Mills ist diese polynomielle Transportabschätzung ein Zieltheorem, gestützt nur durch die getesteten Birkhoff-/Kingman-Diagnostiken (Bemerkung 4.10), kein bewiesenes analytisches Resultat.

Kritischer Vorbehalt und partielle Auflösung via Fathi–Mikulincer–Shenfeld.

Existenz von Lipschitz-Transport auf $SU(N)$ ist nun durch Fathi, Mikulincer und Shenfeld [41] etabliert, deren Theorem 3 auf gewichtete Riemannsche Mannigfaltigkeiten (M, g, μ) mit $\mu = e^{-V} d\text{Vol}$ anwendbar ist, sofern die Bakry–Émery-Bedingung $\text{CD}(\kappa, \infty)$: $\text{Ric} + \text{Hess}(V) \geq \kappa g$ mit $\kappa > 0$ erfüllt ist.

Verifikation für $SU(N)$: Das Haar-Maß auf $SU(N)$ mit der biinvarianten Killing-Metrik erfüllt $\text{Ric} = (N/4)g$ (mit $V = 0$), woraus $\text{CD}(N/4, \infty)$ mit $\kappa = N/4 > 0$ folgt. Die Wilson-Wirkungs-Störung $W = -\beta \sum_p \text{Re tr}(U_p)$ ist L -Lipschitz mit $L = O(\beta)$ (jede Plaquette trägt $|\nabla \text{Re tr}(U_p)| \leq C$ bei, und jeder Link ist an $2d(d-1) = 12$ Plaquetten in $d = 4$ beteiligt). Daher existiert nach [41] Theorem 3 ein Lipschitz-Transport $T : (SU(N)^{|A|}, \text{Haar}) \rightarrow (SU(N)^{|A|}, \mu_\beta)$ mit dimensionsfreier Lipschitz-Konstante $\text{Lip}(T) \leq e^{e^{c\beta^2}}$.

Die quantitative Lücke. Proposition 5.37 erfordert eine Kontraktionsrate $\delta_k \geq c''/\sqrt{\beta}$ auf der typischen Menge. Die globale Fathi–Mikulincer–Shenfeld-Schranke $\text{Lip}(T) \leq e^{e^{c\beta^2}}$ ist doppelt-exponentiell in β und damit bei weitem zu schwach für die Massenglücke. Auf der *typischen Menge* $\mathcal{T}_\varepsilon$ mit $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$ statt $O(\beta)$ reduziert sich die Lipschitz-Störungskonstante auf $L_{\text{typ}} = O(\sqrt{\beta})$, was $\text{Lip}(T|_{\mathcal{T}}) \leq e^{e^{c\beta}}$ ergibt – verbessert, aber immer noch weit von der benötigten Kontraktion $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ entfernt.

Zusammenfassung der verbleibenden Lücke. Das verfügbare Resultat verschiebt die Frage von “existiert Lipschitz-Transport auf $SU(N)$?” (ja, nach [41]) zu “kann die Lipschitz-Konstante von $e^{e^{c\beta^2}}$ auf $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ auf der typischen Menge verbessert werden?” Dies ist eine *quantitative* Frage über die Schärfe von Transportabschätzungen auf kompakten Lie-Gruppen, keine Existenzfrage.

Drei strukturelle Hindernisse verbleiben für die quantitative Schranke:

- (i) *Gribov-Kopien* ($N \geq 2$): verhindern *globalen* Transport mit uniformen Konstanten. Die Einschränkung auf die typische Menge mildert dies ab (der Gribov-Horizont ist eine Nullmenge für generisches β [42]).
- (ii) *Phasenübergang* ($N \geq 3$): uniforme Abschätzungen in β sind über den Confinement-Deconfinement-Übergang hinweg unmöglich. Ein stückweises Argument (Starkkopplungsregime + Schwachkopplungsregime mit expliziter Lücke) ist erforderlich.
- (iii) *Doppelt-exponentiell $\rightarrow$ polynomiell*: Die Verbesserung von $e^{e^{L^2}}$ zu $(1 - c/L)$ erfordert die Ausnutzung der *Produktstruktur* des Gitters (Tensorisierung des Transports, nicht erfasst durch die Einzelplatz-Schranke von [41]).

Für $U(1)$ -Gitter-Eichtheorie (keine Gribov-Kopien, Torus-Konfigurationsraum, kein Phasenübergang für $d \leq 4$) kann das vollständige Programm – einschließlich der quantitativen Verbesserung via Tensorisierung – einen besser handhabbaren Machbarkeitsnachweis liefern.

5.10 Tensorisierungsprogramm für die quantitative Lücke

Die Fathi–Mikulincer–Shenfeld-Schranke (Bemerkung 5.39) etabliert die *Existenz* von Lipschitz-Transport auf $SU(N)^{|A|}$, jedoch mit einer doppelt-exponentiellen Konstante $\text{Lip}(T) \leq e^{e^{c\beta^2}}$. Proposition 5.37 erfordert eine skalenlokale Kontraktion der Ordnung $1 - O(1/\sqrt{\beta})$. Das Schließen dieser *quantitativen Lücke* ist die zentrale verbleibende Herausforderung.

Definition 5.40 (Existenz-vs-Raten-Lücke). Ein Problem weist eine *Existenz-vs-Raten-Lücke* vom Typ (α, γ) auf, wenn ein Existenztheorem eine Schranke der Ordnung $e^{e \cdot p^\alpha}$ liefert, während die Anwendung $1 - O(p^{-\gamma})$ erfordert, wobei p der Kontrollparameter ist. Die Yang–Mills-Massenlücke hat Typ $(\alpha, \gamma) = (2, 1/2)$ mit $p = \beta$.

Der Standardmechanismus zur Verbesserung von Einzelplatz-Schranken zu Produkt-Schranken ist *Tensorisierung*:

Vermutung 5.41 (Tensorisierter Transport auf Gitter-Eichkonfigurationen). Sei μ_β das Wilson-Gitter-Eichmass auf $SU(N)^{|\Lambda|}$ bei Kopplung β . Für $\beta < \beta_{\text{dec}}$ (unterhalb des Deconfinement-Übergangs) erfüllt die Lipschitz-Transportkonstante

$$\text{Lip}(T_{\text{tensor}}) \leq \prod_{\ell \in \Lambda} \text{Lip}(T_\ell|_{\mathcal{T}_\ell}) \leq (1 - c/\sqrt{\beta})^{|\Lambda|}$$

wobei T_ℓ der auf die typische Menge $\mathcal{T}_\ell$ eingeschränkte Einzellink-bedingte Transport ist.

Bemerkung 5.42 (Warum Tensorisierung die Lücke schließen könnte). Die FMS-Schranke $e^{e \cdot \beta^2}$ behandelt das Gitter als *einzelne Mannigfaltigkeit* $SU(N)^{|\Lambda|}$. Der Tensorisierungsansatz nutzt die *Produktstruktur* aus:

- (i) Jeder Link ℓ trägt einen bedingten Transport T_ℓ mit Lipschitz-Konstante $\text{Lip}(T_\ell) \leq 1 + C/\sqrt{\beta}$ bei (aus der eingeschränkten Oszillation $\text{osc}(W_\ell|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$).
- (ii) Die Dobrushin-Bedingung $\eta(\beta) < 1$ stellt sicher, dass bedingte Transporte *kontraktiv komponieren*: Das Produkt $\prod \text{Lip}(T_\ell)$ explodiert nicht.
- (iii) Auf der typischen Menge liefert die effektive Dobrushin-Konstante $\tilde{\eta}(\beta) \leq 1 - c'/\sqrt{\beta}$ (defektes Dobrushin, Proposition 4.7) die gewünschte $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ -Kontraktion pro RG-Schritt.

Dies ist strukturell identisch zur Tensorisierung von log-Sobolev-Ungleichungen (Gross 1975, Ledoux [43]), jedoch angewandt auf *Transportabbildungen* statt auf funktionale Ungleichungen. Der zentrale offene Schritt ist die Verifikation, dass die Dobrushin-artige Komposition die Lipschitz-Struktur unter Eichzwängen erhält.

Lemma 5.43 (Typische-Mengen-RG mit kontrolliertem Leakage — Originalversion). (Ersetzt durch Proposition 5.37. Beibehalten zum Vergleich.) Die Birkhoff-Metrik-Version der Typische-Mengen-RG-Brücke liefert $\lambda_{\text{eff}} \leq -c' e^{-c''\sqrt{\beta}} + O(e^{-c'\beta}) < 0$, was schwächer als (46) ist, aber bereits für einen negativen Kingman-Exponenten ausreicht. Der Vorbehalt (punktweise Typische-Mengen-Stabilität unter RG) wird durch Proposition 5.37 aufgelöst, die punktweise Stabilität durch maßtheoretische Entropie-Kontraktion ersetzt.

5.11 Γ -Konvergenz des Block-Spin-RG-Flusses

Die uniforme Birkhoff-Kontraktion $\tau_B(R_k) \leq 1 - \delta$ für jeden RG-Schritt ist strukturell zu stark: Sie erfordert mikroskopische Kontrolle, während die Massenglücke ein makroskopisches Grenzphänomen ist. Wir formulieren die RG als Trajektorienproblem, bei dem Kontraktion im Limes entsteht.

Schritt 1: RG-Trajektorien in der Hilbert-Metrik

Anstatt die Block-Spin-RG als Folge diskreter Operatoren $R_1, R_2, \dots, R_k$ zu behandeln, formulieren wir sie als Trajektorie im Raum positiver Transferoperatoren, die auf projektive Klassen von Dichten $[\mu]$ mit der Hilbert-Metrik d_H wirken:

$$[\mu_{k+1}] = R_k[\mu_k].$$

Die physikalisch relevante Größe ist nicht $\tau_B(R_k)$ auf einer einzelnen Skala, sondern die *asymptotische Kontraktionsrate* entlang der Trajektorie:

$$\lambda := \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k). \quad (47)$$

Ein negativer Wert von λ ist eine Diagnostik für mittlere Kontraktion der komponierten RG-Kerne. Er ist allein nicht äquivalent zu einer Massenkücke. Eine positive Grenzlücke benötigt zusätzlich eine summierbare Defektabschätzung wie Korollar 5.28 oder die GT2-Bedingung in Vermutung 5.30.

Schritt 2: Subadditive Struktur

Die Schlüsselbeobachtung ist Subadditivität:

$$\log \tau_B(R_n \circ \dots \circ R_1) \leq \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k). \quad (48)$$

Dies ist präzise die Situation von Kingmans subadditivem Ergodensatz [33]: Bilden die RG-Schritte eine stationär ergodische Folge, liefert eine *negative mittlere Kontraktion* entlang des RG-Flusses ein Drift-Signal. Einzelne RG-Schritte dürfen $\tau_B(R_k)$ nahe 1 haben; eine positive Grenzlücke folgt daraus aber erst mit einer separaten summierbaren Defektabschätzung.

Schritt 3: Γ -Konvergenz des effektiven Funktional

Betrachte das effektive RG-Freie-Energie-Funktional

$$G_L[\mu] = \sum_{k=1}^{\log_L(\Lambda_{UV}/\Lambda_{IR})} \log \tau_B(R_k[\mu]), \quad (49)$$

wobei L die Blockgröße ist. Für $L \rightarrow \infty$ gilt:

$$G_L \xrightarrow{\Gamma} G_\infty,$$

wobei G_∞ ein *deterministisches* RG-Freie-Energie-Funktional wäre. Erst wenn dieser Grenzwert zusammen mit einem summierbaren Defektbudget und physikalischer Normierung kontrolliert ist, würde daraus eine Massenkücken-Skalierung $m \sim \exp(-G_\infty)$ folgen. Entscheidend ist, dass der Γ -Limes als Diagnose auch dann sinnvoll sein kann, wenn einzelne $\tau_B(R_k)$ nahe 1 sind.

Schritt 4: EDP-Struktur – warum Fehler sich nicht akkumulieren

Der RG-Fluss besitzt eine natürliche Dissipation:

$$D(R_k) = \text{Entropieproduktion} + \text{Eichmittelung}.$$

Diese Dissipation liefert eine Energie-Dissipations-Ungleichung:

$$G_{k+1} - G_k \leq -D(R_k), \quad (50)$$

die als Zielabschätzung verhindern müsste, dass sich Kontraktionsfehler kohärent akkumulieren. Sie ersetzt die fehlende uniforme Schranke erst dann, wenn die Dissipation in ein summierbares Defektbudget übersetzt wurde.

Schritt 5: Gribov-Kopien als integrierbare Defekte

Singularitäten (Gribov-Kopien) erscheinen als lokale Defekte im RG-Fluss. Sturm-artige Bakry–Émery-Resultate auf singulären Mannigfaltigkeiten [32] zeigen, dass lokale Krümmungsdefekte zulässig sein können, wenn ihr *integrierter Effekt* entlang des Flusses kontrolliert ist. Im vorliegenden Rahmen weist dies auf eine Summierbarkeitsbedingung für die induzierten Krümmungs- und Transportdefekte, nicht bloß auf $\lambda < 0$.

Bemerkung 5.44 (Kein versteckter Massenlückenbeweis). Diese Reformulierung beansprucht keine uniforme Kontrolle für alle β . Das Strong-Coupling-Regime liefert nur den *Startpunkt* des RG-Flusses; der fehlende Satz ist die Positivität der Grenzkoezivität unter einem summierbaren Defektbudget. Das dokumentierte No-Go wird daher nicht umgangen, sondern als präzises Defekt-Summierbarkeitsproblem neu formuliert.

Bemerkung 5.45 (Problemübergreifende Struktur). Dieser Γ /EDP-Mechanismus ist strukturell identisch zu:

- BV-Selektion aus integrierter Dissipation (Navier–Stokes, [34]),
- Chamelaon-Screening als Γ -konvergente Phasenseparation (Dunkle Energie, [35]),
- thermodynamische Selektion als Ersatz algebraischer Kontrolle (BSD, [36]).

Alle teilen das Prinzip: *Lokale Kontrolle + Dissipation $\Rightarrow$ globale Selektion im Limes.*

Lemma 5.46 (RG-Gronwall: summierbare Degradation erhält die Spektrallücke). *Angenommen, die transportierten Poincaré-/LSI-Konstanten erfüllen*

$$\kappa_{k+1} \geq \kappa_k(1 - \varepsilon_k), \quad 0 \leq \varepsilon_k \leq \frac{1}{2}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon_k < \infty. \quad (51)$$

Dann bleibt die Grenzlücke positiv:

$$\inf_N \kappa_N \geq \kappa_0 \prod_{k=1}^{\infty} (1 - \varepsilon_k) \geq \kappa_0 \exp\left(-2 \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon_k\right) > 0.$$

Proof. Iteration von (51) ergibt $\kappa_N \geq \kappa_0 \prod_{k < N} (1 - \varepsilon_k)$. Für $0 \leq \varepsilon \leq 1/2$ gilt $\log(1 - \varepsilon) \geq -2\varepsilon$. Die vorausgesetzte Summierbarkeit liefert daher ein strikt positives unendliches Produkt. Dies ist die deterministische Form der GT2-/summierbarer-Defekt-Bedingung, nicht eine Folge von $\lambda < 0$ allein. $\square$

Bemerkung 5.47 (Zusammenhang mit subadditivem RG). Lemma 5.46 liefert das deterministische Gegenstück zum Kingman-subadditiven Ansatz (Abschnitt 5.11): Ein negativer Ljapunow-Exponent ist das diagnostische Signal, während Summierbarkeit der induzierten Defekte die hinreichende Bedingung ist. Der Kingman-Ansatz ist allgemeiner, weil er mittlere Kontraktion erkennt; die Gronwall-Form hält genau fest, welche Zusatzabschätzung dieses Signal in eine positive Grenzlücke überführt.

Bemerkung 5.48 (Spektrale Robustheit an Gribov-Kopien (Sturm)). Der Eichfeld-Konfigurationsraum $\mathcal{A}/\mathcal{G}$ besitzt konische Singularitäten an Gribov-Kopien – Punkten, an denen die Eichbahn den Gribov-Horizont schneidet. Sturm [32] hat gezeigt, dass Bakry–Émery-Krümmungsbedingungen und Spektrallücken-Abschätzungen auf Mannigfaltigkeiten mit konischen Singularitäten gültig bleiben, wobei verallgemeinerte Hardy-Ungleichungen die Standard-Krümmungs-Dimensions-Bedingungen nahe der singulären Punkte ersetzen.

Dieses Resultat liefert theoretische Unterstützung für eine mögliche Stabilitätsroute in Gegenwart von Gribov-Kopien: Man darf hoffen zu zeigen, dass die Poincaré-Konstante κ an konischen Orbitraum-Singularitäten nicht degeneriert, falls die Eichorbit-Geometrie die Voraussetzungen der verfügbaren Singularraumabschätzungen erfüllt. Kombiniert mit dem BBD-Programm (Bemerkung 5.27) ist dies Evidenz für eine Robustheitsstrategie, aber kein Beweis, dass die Kontinuums-Massenlücke unter allen topologischen Defekten stabil bleibt.

Statusmatrix.

Bewiesenes Gitterresultat:

- Lokale Transferlücke $\Delta_{\Lambda}^{\text{loc}} \geq \kappa_* > 0$ für feste eichinvariante lokale Observablen der Wilson-Gittertheorie, beliebige kompakte einfache Gruppe G , $\beta < \beta_0(d, G)$ (Theorem 4.1).
- Für $G = SU(2)$, $d = 4$: $\beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$, $\kappa_* = (1 - 6 \tanh(\beta/2)) \cdot e^{-12\beta}$ (Korollar 4.6).
- Diese lokale Zylindersektor-Lücke ist unabhängig vom Gittervolumen $|\Lambda|$.

Bedingte Rekonstruktion:

- Kontinuums-Massenlücke $\Delta \geq \Delta_0 > 0$ (Theorem 4.14).
- Hinweis: CL2 ist im Wesentlichen äquivalent zur Massenziffer; der nichttriviale Gehalt liegt in der Reduktion auf unabhängig prüfbare Bedingungen.

Konjekturale RG-/Kontinuumsroute:

- Wasserstein-Transport, Tensorisierung, good-scale-density und RP-positive Dirichlet-Form-Koerzivität sind vorgeschlagene Mechanismen für Gap-Transport; sie werden hier nicht bewiesen.

Numerische Evidenz:

- Dobrushin-Defekt- und Birkhoff-/Kingman-Rechnungen stützen die RG-Route nur auf getesteten $SU(2)$ -Trunkierungen.

6 Die Massenlücke als Pattern-A-Stabilitätssystem

Das Gitter-Massenlückenresultat (Theorem 4.1) passt natürlich in ein breiteres Strukturmuster: die in [20] beschriebene **Pattern-A-Stabilitätslogik**, die eine gemeinsame Drei-Ebenen-Hierarchie in Spektrallückenproblemen identifiziert. Die Analogie ist heuristisch und nicht formal; sie dient nur als systematische Lesart:

- a) **Analytische Rangendlichkeit (Null-Tail):** Wie der arithmetische Kern in der Riemannschen Vermutung rangendlich ist [19], ist die hier kontrollierte spektrale Instabilität des Yang–Mills-Transferoperators auf die gauge-variante Komplementklasse begrenzt; der UV-Tail wird nur im durch Poincaré–Dobrushin abgedeckten Regime streng kontrolliert.
- b) **Eichinvarianz als Stabilitätsbedingung:** Die mit nicht eichinvarianten Konfigurationen assoziierten Nullmoden werden durch die Wahl der *physikalischen Testklasse* eichinvarianter Störungen ausgeblendet.
- c) **Beschränkte Positivität (Massenlücke):** Strikte Konvexität auf der physikalischen Klasse ist ein variationelles Stabilitätssignal; die endliche Spektrallücke $\Delta > 0$ folgt erst nach den Poincaré–Dobrushin- und Transferoperator-Abschätzungen.

In dieser Lesart beruht die Massenlücke auf der Trennung gauge-varianter Nullrichtungen von der physikalischen eichinvarianten Testklasse. Sie ist eine Heuristik zum bewiesenen Gitterresultat, kein eigenständiger Kontinuumsbeweis.

Bemerkung 6.1 (Breitere Anwendungen der variationellen Methode). Die hier eingesetzte Poincaré–Dobrushin–Transferoperator-Kette ist nicht spezifisch für Eichtheorien. Dieselbe Architektur kann für Gittermodelle mit (i) kompaktem lokalem Zustandsraum, (ii) endlicher Reichweite der Wechselwirkung und (iii) reflexionspositiver Gewichtsfunktion versucht werden, sofern die jeweiligen Dobrushin-, Transfer- und OS-Hypothesen im konkreten Modell verifiziert sind. Vergleichsfälle umfassen $O(N)$ -Sigmamodelle auf dem Gitter (wobei asymptotische-Freiheits-Heuristiken [25] und rigorose Resultate vom genauen Modell und Regime abhängen; für $N = 2$ (XY-Modell) liefert der Berezinskii–Kosterlitz–Thouless-Übergang algebraischen Abfall ohne Massenslücke, und für $N = 1$ (Ising) verschwindet die Massenslücke nur am kritischen Punkt $T = T_c$, mit exponentiellem Clustering für alle $T \neq T_c$), Gitter-Higgs-Modelle und Gitter-QCD mit Fermionen. Das Freie-Energie-Variationsgerüst aus Abschnitt 2 ist damit ein *Kandidaten-Template* für Spektrallückenargumente, kein automatisches Beweisschema.

Bemerkung 6.2 (Strukturelle Parallelen im FST-Programm). Die Massenslücke weist eine Drei-Ebenen-Hierarchie auf, die auch in anderen Problemen des FST-Programms [20] beobachtet wird: (i) die führende Ordnung (freie Energie $\mathcal{F}$) ist trivial konvex, was das Vakuum eindeutig macht, aber die Lückengröße unsichtbar lässt; (ii) die KL-Divergenz erster Ordnung bestätigt μ_Λ als Minimierer ohne die Krümmung zu quantifizieren; (iii) die Massenslücke $\Delta > 0$ tritt erst in zweiter Ordnung auf, durch die Poincaré–Dobrushin-Schranke und ihre Transferoperator-Übersetzung. Im Kontinuumslimit spielen näherungsweise topologische Sektoren¹ (definiert über Gradientenfluss [28]) eine Rolle analog zu den

¹Topologische Sektoren werden durch die zweite Chern-Klasse $c_2(P) \in H^4(M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ (Instantonenzahl) für Hauptfaserbündel P über S^4 klassifiziert, oder äquivalent durch 't Hoofts elektrischen und magnetischen Fluss $(e, m) \in Z(G) \times Z(G)$ auf dem Torus.

geraden/ungeraden Spektralsektoren bei der Riemannschen Vermutung [19]: Die Einzel-Link-Poincaré-Konstante hängt nur vom lokalen bedingten Maß ab und ist unempfindlich gegenüber globaler Topologie, während ein unabhängig verifiziertes zero-free-Zertifikat Phasenübergänge erster Ordnung entlang der RG-Trajektorie ausschließen würde. Diese Parallelen sind heuristisch und gehen nicht in die Beweise der Theoreme 4.1–4.14 ein.

Bemerkung 6.3 (Bedingte Abbildung auf Kirks Kontinuumskonstruktion). **Vorbehalt:** Kirks Konstruktion [18] liegt im Mai 2026 als Zenodo-Preprint vor, ist aber nicht unabhängig verifiziert und explizit von Weak-Coupling-Hypothesen abhängig. Die folgende Abbildung ist daher selbst bedingt durch eine unabhängige Prüfung der Claims und Hypothesen. Falls sie verifiziert werden, ließe sich die Konstruktion auf das Gerüst von Theorem 4.1 und das bedingte Theorem 4.14 abbilden. Die Entsprechung wäre:

Table 6: Strukturelle Abbildung zwischen den FST-Beweiskomponenten und Kirks Pro-Polymer-Clusterentwicklungs-Framework (Zenodo:19614728).

FST-Gerüst	Kirk-Konstruktion
Holley–Stroock-Schranke $\kappa_{\text{link}} \geq \kappa_{\text{Haar}} e^{-2d_\ell\beta}$ (Schritt 1)	Einzelplaquetten-Poincaré via beschränkter Störung (derselbe Mechanismus)
Dobrushin–Zegarliniski: $\eta(\beta) < 1$ für $\beta < \beta_0$ (Schritt 2)	Dobrushin–Shlosman-vollständige Analytizität: Erweiterung auf <i>alle</i> β via Pro-Polymer-Clusterentwicklung
CL1 (OS-positiver Kontinuumslices)	Bedingter Preprint-Claim: Anisotropie $O(a^2)$, volle $O(4)$ -Wiederherstellung im Limes $a \rightarrow 0$
CL2 (uniformes exponentielles Clustering)	Benötigt unabhängig verifizierte vollständige Analytizität oder eine explizite uniforme Clustering-Abschätzung; ein nullstellenfreier Streifen allein genügt nicht
CL3 (uniforme Normierung)	Würde aus verifizierten Pro-Polymer-Summierbarkeitsabschätzungen folgen

Kirks zentrale Innovation wäre die Erweiterung von Schritt 2 über die Strong-Coupling-Schwelle β_0 hinaus: Statt global $\eta(\beta) < 1$ zu verlangen, sollen die Pro-Polymer-Abschätzungen die Akkumulation von Abhängigkeiten zwischen entfernten Links *auf jeder Skala der Clusterentwicklung separat* kontrollieren. Falls die Hypothesen und Abschätzungen unabhängig bestätigt werden, würde dies die exponentielle Divergenz der Holley–Stroock-Konstanten (die in unserem Ansatz für $\beta > \beta_0$ das Hindernis ist) in eine konvergente, polynomiell beschränkte Resummation überführen. In diesem bedingten Szenario ergäbe sich eine volumenunabhängige Spektrallücke $\Delta \geq \kappa_{\text{phys}} > 0$, die entlang des Renormierungsgruppenflusses $\beta(a) \rightarrow \infty$ bestehen bleibt.

Wenn sich Kirks Konstruktion von $SU(2)$ auf allgemeine kompakte einfache Lie-Gruppen G erweitern lässt (was Kontrolle der Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta)$ aus Lemma 3.1 für alle Darstellungen von G erfordert), wären die Annahmen (CL1)–(CL3) von Theorem 4.14 substantiiert; die Kontinuums-Massenlücke würde dann aus unserem variationellen Gerüst zusammen mit den konstruktiven Abschätzungen folgen.

Anmerkung: Kirks Preprint [18] betrifft das Gitter- $SU(2)$ -Yang–Mills-System mit einem Pro-Polymer-Cluster-Expansions-Framework und bleibt bis zur unabhängigen Prüfung als konditional zu behandeln. Die Skalierungs-limit-Konstruktion beinhaltet auxiliäre analytische Strukturen, die spezifisch für die Gitterregularisierung sind. Die Erweiterung

auf die reine Kontinuums-Yang–Mills-Theorie (ohne Gitterregularisierung) und auf Eichgruppen jenseits $SU(2)$ bleibt offen.

Proposition 6.4 (Kirk-Abbildung auf die Kontinuums-Massenlücke). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe. Angenommen, eine unabhängig verifizierte Konstruktion (zum Beispiel eine bestätigte Version von Kirk [18]) lässt sich von $SU(2)$ auf G erweitern, d. h. die folgenden drei Bedingungen gelten:*

- (K1) **Dobrushin–Shlosman vollständige Analytizität** für die Wilson-Gittereichtheorie mit Gruppe G bei allen Kopplungen $\beta > 0$: Das Gibbs-Maß erfüllt gleichmäßigen exponentiellen Zerfall der Korrelationen unter allen Randbedingungen, mit einer im Volumen $|\Lambda|$ gleichmäßigen Rate. (Für die Wilson-Wirkung werden die Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta) \geq 0$ durch den Osterwalder–Seiler-Eingang zu Lemma 3.1 bereitgestellt; der Inhalt von (K1) ist die Dobrushin–Shlosman-Bedingung am Maß, nicht am Plaketten-Gewicht.)
- (K2) **$O(a^2)$ -Anisotropie-Schranke**: Die Gitter-Schwingerfunktionen erfüllen $|S_a^{(k)} - S_{\text{cont}}^{(k)}| \leq C_k a^2$ für eine dichte Klasse eichinvarianter lokaler Observablen, sodass der Kontinuumslimit die volle euklidische $O(4)$ -Symmetrie wiederherstellt.
- (K3) **Gleichmäßiger nullstellenfreier Streifen**: Es existiert $\varepsilon > 0$ mit $Z_\Lambda(\beta + i\tau) \neq 0$ für $|\tau| < \varepsilon$, gleichmäßig in $|\Lambda|$ und entlang der Trajektorie asymptotischer Freiheit $\beta(a)$, was Phasenübergänge erster Ordnung entlang des Renormierungsgruppenflusses ausschließt. Diese Bedingung ist ein No-first-order-transition-Guardrail und für sich genommen keine uniforme Clustering-Abschätzung.

Dann gilt:

- (a) Die Annahmen (CL1)–(CL3) von Theorem 4.14 sind erfüllt.
- (b) Die Quanten-Yang–Mills-Theorie mit Eichgruppe G auf $\mathbb{R}^4$ besitzt eine Massenzlücke $\Delta > 0$.

Beweisskizze. (K1) $\Rightarrow$ gleichmäßiges exponentielles Clustering (CL2): Vollständige Analytizität impliziert exponentiellen Abfall trunkierter Korrelationen mit einer im Volumen gleichmäßigen Rate [21]. (K2) $\Rightarrow$ OS-positiver Kontinuumslimit (CL1): Die $O(a^2)$ -Anisotropie-Schranke stellt die Konvergenz der Gitter-Schwingerfunktionen sicher, und die Grenzfunktionen erben die OS-Positivität vom Gitter (Lemma 3.1). (K3) schließt einen First-order-Übergangsmechanismus entlang des RG-Flusses aus, liefert aber nicht selbstständig CL2. Die Nicht-Kollaps-Aussage für die Clustering-Rate muss aus der verifizierten Complete-Analyticity-/uniformen Clustering-Abschätzung in (K1) kommen, zusammen mit den Summierbarkeitschranken, die auch CL3 liefern. Teil (a) ist daher bedingt durch diese verifizierten Eingaben. Teil (b) folgt dann aus Theorem 4.14. $\square$

Korollar 6.5 (Hindernisse für allgemeines G). *Damit Kirks Konstruktion von $SU(2)$ auf eine allgemeine kompakte einfache Gruppe G erweitert werden kann, ist das Haupthindernis (K1): Die Dobrushin–Shlosman vollständige Analytizität erfordert die Kontrolle der Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta)$ für alle irreduziblen Darstellungen π von G , nicht nur für die Fundamentaldarstellung. Für $G = SU(N)$ mit $N \geq 3$ wächst die Anzahl der Darstellungen auf einem gegebenen Niveau polynomiell in N , und die Pro-Polymer-Abschätzungen müssen gleichmäßig in diesem Wachstum gelten.*

Bemerkung 6.6 (Erweiterung auf $SU(3)$ via Charakter-Verhältnis-Schranken). Kirks Pro-Polymer-Cluster-Expansion [18] beansprucht eine conditional complete-analyticity-Route für die $SU(2)$ -Gittereichtheorie. Falls diese Route unabhängig bestätigt wird, erfordert die Erweiterung auf $SU(3)$ mindestens zwei Zutaten:

1. *Charakter-Verhältnis-Schranken:* Für die irreduziblen Darstellungen ρ_λ von $SU(3)$ mit höchstem Gewicht λ müssen die Charakter-Verhältnisse $\chi_\lambda(U)/\dim(\rho_\lambda)$ gleichmäßige Abfallschranken für $|\lambda| \rightarrow \infty$ erfüllen. Für $SU(2)$ folgt dies aus der expliziten Formel $\chi_j(\theta) = \sin((2j+1)\theta)/\sin(\theta)$. Für $SU(3)$ liefert die Weyl-Charakterformel $\chi_{(p,q)}$ in Termen von Schur-Polynomen, und die erforderlichen Schranken folgen aus Wärmekern-Abschätzungen auf der Gruppenmannigfaltigkeit:

$$\frac{|\chi_{(p,q)}(U)|}{\dim(\rho_{(p,q)})} \leq e^{-c(p^2+pq+q^2)d(U, \mathbf{1})^2}$$

für eine universelle Konstante $c > 0$, die von der Normierung der Killing-Form abhängt.

2. *Wärmekern-Domination:* Die Wilson-Wirkung erfüllt $e^{\beta \text{Re tr}(U)} \leq K_t(U, \mathbf{1})$ für $t = 1/(2\beta)$, wobei K_t der Wärmekern auf $SU(3)$ ist. Diese Schranke kontrolliert, kombiniert mit der Peter-Weyl-Entwicklung, die Cluster-Expansions-Koeffizienten.

Die vollständige Analytizität für $SU(3)$ würde dann aus dem Dobrushin-Shlosman-Kriterium mit den modifizierten Einzel-Link-Schranken folgen. Dieses Programm ist technisch anspruchsvoll und setzt voraus, dass der $SU(2)$ -Preprint-Fall korrekt und quantitativ ausreichend stark ist.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestützte Werkzeuge (einschließlich Claude von Anthropic und OpenAI Codex/GPT-Werkzeugen) in unterstützender Funktion eingesetzt, insbesondere für Literaturorganisation, Konsistenzprüfungen, Übersetzungsunterstützung, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Der konzeptionelle Entwurf, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung für den gesamten Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Anhang: Konstanten und Normen

Zur Referenz sammeln wir die wichtigsten Konstanten und Normierungen, die im gesamten Text verwendet werden:

- **Eichgruppe:** $G = SU(N)$, $\dim(G) = N^2 - 1$, $\text{rank}(G) = N - 1$.
- **Haar-Poincaré-Konstanten.** Gradientenform: $\kappa_{\text{Haar}}(SU(2)) = 3$ (Spektrum von Δ_{LB} auf S^3 : $\lambda_l = l(l+2)$, $l \geq 1$), und $\kappa_{\text{Haar}}(SU(3)) = 4/3$ (erster Casimir-Eigenwert $C_2(\mathbf{3}) = 4/3$).
- **Links pro Plakette:** $d_l = 2(d-1) = 6$ in $d = 4$ Dimensionen.
- **Retraktion:** $\text{Retr} : \mathfrak{g} \rightarrow G$ via $X \mapsto e^X$ (Exponentialabbildung) oder Cayley-Abbildung $X \mapsto (1 + X/2)(1 - X/2)^{-1}$.

- **Metrik auf G :** $d(U, V) = \|U - V\|_F / \sqrt{2N}$ (normierte Frobenius-Norm) oder $d(U, V) = \|\log(UV^\dagger)\|$ (geodätisch).
- **Dirichlet-Form:** $\mathcal{E}(f, f) = \sum_l \int |\nabla_l f|^2 d\mu$, wobei $\nabla_l f(U) = \frac{d}{dt}\big|_{t=0} f(e^{tX_a} U_l)$ für eine Orthonormalbasis $\{X_a\}$ von $\mathfrak{g}$.
- **Nachbarn:** $N_{\text{nbr}} = 2d(2d - 2) = 48$ Plaketten, die sich an einem Gitterpunkt in 4D treffen (jeder der $2d = 8$ Links durch einen Punkt gehört zu $2(d - 1) = 6$ Plaketten, abzüglich Doppelzählungen).

References

- [1] A. Jaffe and E. Witten, *Quantum Yang–Mills Theory*, in: *The Millennium Prize Problems*, Clay Mathematics Institute, 2000, pp. 129–152.
- [2] K. G. Wilson, *Confinement of quarks*, Phys. Rev. D **10** (1974), 2445–2459.
- [3] K. Osterwalder and R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green’s functions*, Comm. Math. Phys. **31** (1973), 83–112.
- [4] K. Osterwalder and R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green’s functions II*, Comm. Math. Phys. **42** (1975), 281–305.
- [5] K. Osterwalder and E. Seiler, *Gauge field theories on a lattice*, Ann. Phys. **110** (1978), 440–471.
- [6] J. Glimm and A. Jaffe, *Quantum Physics: A Functional Integral Point of View*, 2nd ed., Springer-Verlag, 1987.
- [7] T. Balaban, *Ultraviolet stability of three-dimensional lattice pure gauge field theories*, Comm. Math. Phys. **102** (1985), 255–275.
- [8] T. Balaban, *Propagators and renormalization transformations for lattice gauge theories I*, Comm. Math. Phys. **95** (1984), 17–40.
- [9] T. Balaban, *Propagators and renormalization transformations for lattice gauge theories II*, Comm. Math. Phys. **96** (1984), 223–250.
- [10] M. Creutz, L. Jacobs, and C. Rebbi, *Monte Carlo computations in lattice gauge theories*, Phys. Rep. **95** (1983), 201–282.
- [11] C. J. Morningstar and M. J. Peardon, *The glueball spectrum from an anisotropic lattice study*, Phys. Rev. D **60** (1999), 034509.
- [12] Y. Chen et al., *Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices*, Phys. Rev. D **73** (2006), 014516.
- [13] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed., Wiley, 2006.
- [14] R. Holley and D. Stroock, *Logarithmic Sobolev inequalities and stochastic Ising models*, J. Stat. Phys. **46** (1987), 1159–1194.
- [15] B. Zegarliński, *Log-Sobolev inequalities for infinite one-dimensional lattice systems*, Comm. Math. Phys. **133** (1990), 147–162.
- [16] F. Martinelli, *Lectures on Glauber dynamics for discrete spin models*, in: *Lectures on Probability Theory and Statistics*, Lecture Notes in Mathematics 1717, Springer, 1999, pp. 93–191.
- [17] A. Guionnet and B. Zegarliński, *Lectures on logarithmic Sobolev inequalities*, Séminaire de Probabilités XXXVI, Lecture Notes in Mathematics 1801, Springer, 2003, pp. 1–134.
- [18] H. Kirk, *From Lattice Mass Gap to Continuum $SU(2)$ Yang–Mills Theory: $O(4)$ Restoration and Osterwalder–Schrader Reconstruction*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.18824738](https://doi.org/10.5281/zenodo.18824738).
- [19] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640).

- [20] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [21] R. L. Dobrushin and S. B. Shlosman, *Constructive criterion for the uniqueness of Gibbs field*, in: *Statistical Physics and Dynamical Systems*, Birkhäuser, 1985, pp. 347–370.
- [22] S. Chatterjee, *The leading term of the Yang–Mills free energy*, J. Funct. Anal. **271** (2016), 2944–3005.
- [23] S. Chatterjee, *Yang–Mills for probabilists*, in: *Probability and Analysis in Interacting Physical Systems*, Springer Proc. Math. Stat. **283**, Springer, 2019, pp. 1–16. [arXiv:1803.01950](https://arxiv.org/abs/1803.01950).
- [24] E. Milman, *On the role of convexity in isoperimetry, spectral gap and concentration*, Invent. Math. **177** (2009), 1–43.
- [25] A. M. Polyakov, *Interaction of Goldstone particles in two dimensions. Applications to ferromagnets and massive Yang–Mills fields*, Phys. Lett. B **59** (1975), 79–81. [doi:10.1016/0370-2693\(75\)90161-6](https://doi.org/10.1016/0370-2693(75)90161-6).
- [26] D. J. Gross and F. Wilczek, *Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1343–1346.
- [27] H. D. Politzer, *Reliable perturbative results for strong interactions?*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1346–1349.
- [28] M. Lüscher, *Properties and uses of the Wilson flow in lattice QCD*, J. High Energy Phys. **2010**(8), 071.
- [29] R. Bauerschmidt, T. Bodineau, and B. Dagallier, *Stochastic dynamics and the Polchinski equation: An introduction*, Probab. Surveys **21** (2024), 200–290. [arXiv:2307.07619](https://arxiv.org/abs/2307.07619).
- [30] R. Bauerschmidt and B. Dagallier, *Log-Sobolev inequality for near critical Ising models*, Comm. Pure Appl. Math. **77** (2024), 2568–2576. [arXiv:2202.02301](https://arxiv.org/abs/2202.02301).
- [31] R. Bauerschmidt and B. Dagallier, *Log-Sobolev inequality for the φ_2^4 and φ_3^4 measures*, Comm. Pure Appl. Math. **77**(4) (2024), 2579–2612. [arXiv:2202.02295](https://arxiv.org/abs/2202.02295).
- [32] K.-T. Sturm, *Bakry–Émery, Hardy, and spectral gap estimates on manifolds with conical singularities*, Calc. Var. Partial Differential Equations (2025). [arXiv:2405.10734](https://arxiv.org/abs/2405.10734).
- [33] J. F. C. Kingman, *The ergodic theory of subadditive stochastic processes*, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, **30** (1968), 499–510.
- [34] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087449](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087449).
- [35] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036235](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036235).
- [36] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087443](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087443).
- [37] P. Bougerol & J. Lacroix, *Products of Random Matrices with Applications to Schrödinger Operators*, Birkhäuser, 1985.
- [38] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Characterisation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19056813](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056813).
- [39] L. Geiger, *An Entropic Perspective on P vs NP: Reformulation via Kolmogorov Complexity*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19056809](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056809).
- [40] S. Shenfeld, *Exact renormalization group and functional inequalities via Lipschitz transport*, [arXiv:2205.01642v3](https://arxiv.org/abs/2205.01642v3), 2024.
- [41] M. Fathi, D. Mikulincer and Y. Shenfeld, *Transportation onto log-Lipschitz perturbations*, Calc. Var. Partial Differential Equations **63** (2024), Article 61. [arXiv:2305.03786](https://arxiv.org/abs/2305.03786).
- [42] D. Zwanziger, *Local and renormalizable action from the Gribov horizon*, Nuclear Phys. B **323** (1989), 513–544.
- [43] M. Ledoux, *The Concentration of Measure Phenomenon*, Mathematical Surveys and Monographs **89**, American Mathematical Society, 2001.
- [44] M. Gromov and V.D. Milman, *A topological application of the isoperimetric inequality*, Amer. J. Math. **105** (1983), 843–854.

- [45] O. S. Rothaus, *Diffusion on compact Riemannian manifolds and logarithmic Sobolev inequalities*, J. Funct. Anal. **62** (1985), 358–367.